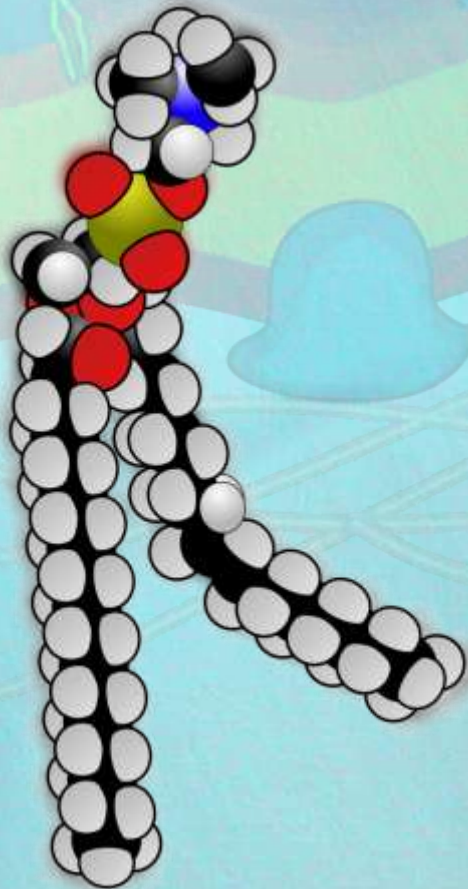


Липиды, мембраны и мембранные белки



Чугунов Антон

Группа анализа структуры
мембранных белков *in silico*

<https://www.ibch.ru/structure/groups/giamps>

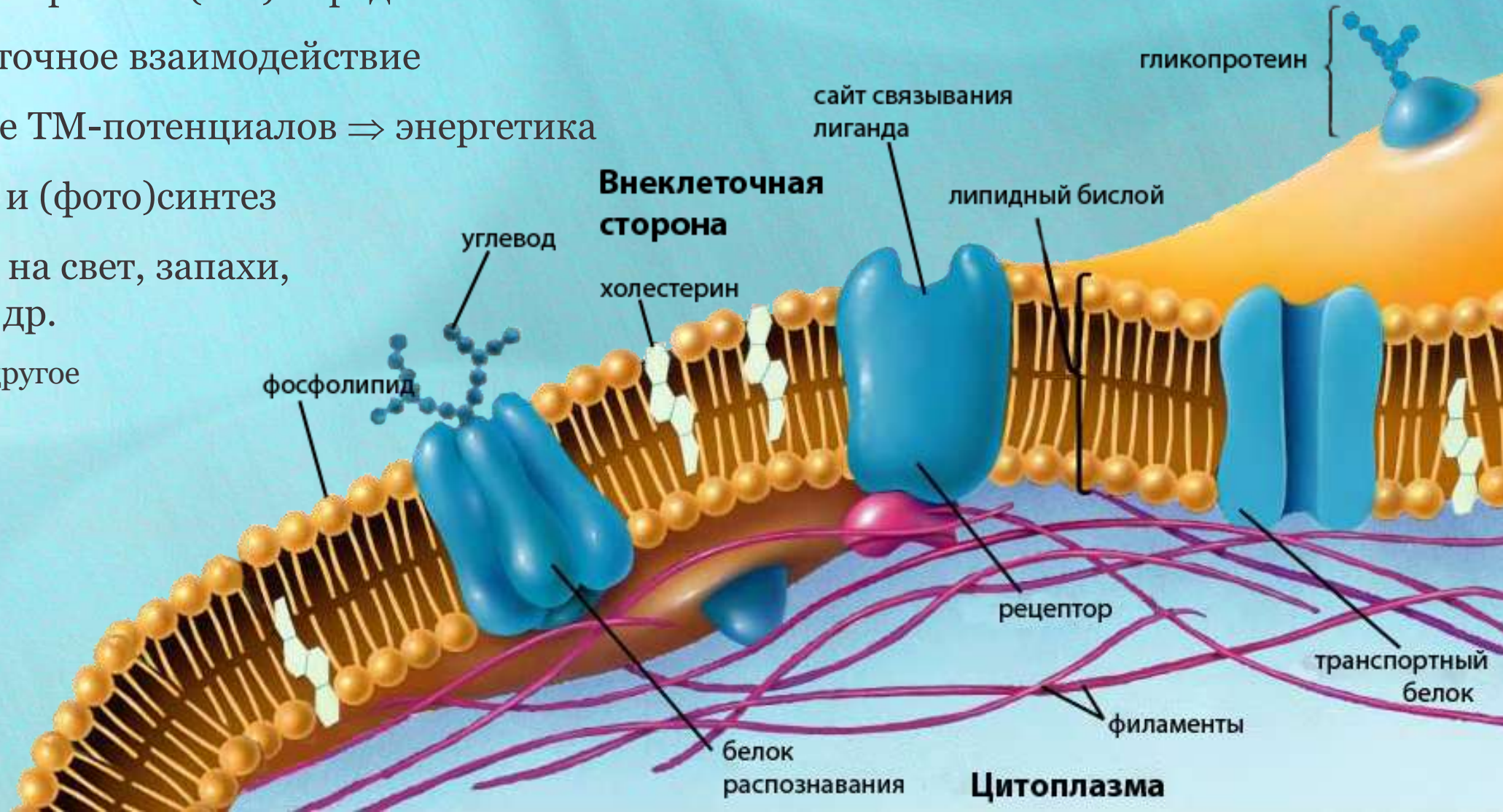
Долгопрудный
30 ноября 2023 г.

Мембраны заполнены белками (МБ),

составляющими >30% всех белков в организме. Среди их функций:

- Трансмембранная (ТМ) передача сигнала
- Межклеточное взаимодействие
- Создание ТМ-потенциалов $\Rightarrow$ энергетика
- Катализ и (фото)синтез
- Реакция на свет, запахи, вкусы и др.

и многое другое

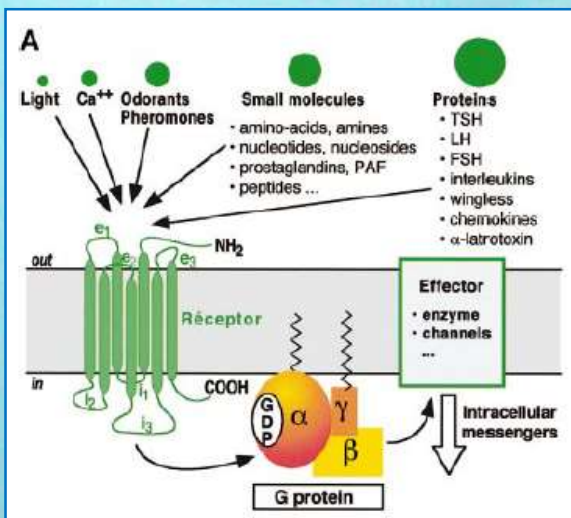


Рецепторы, опосредованные G-белком —

очень важный класс МБ, реагирующий на массу сигналов извне клетки (в т.ч., свет, запахи, вкус).

- > 50% лекарств действует на GPCR (т.к. астма, шизофрения, аллергии, гипертония и др. заболевания вызваны нарушениями в работе этих рецепторов)
- В геноме ~800 GPCR-рецепторов (~5%!), функции многих из которых неизвестны
- Общее в атомной структуре GPCR — «семи- α -спиральный пучок»
- Доступность 3D-структуры GPCR'ов — ключ к рациональному «драг-дизайну»
- *Компьютерное моделирование играет незаменимую роль!*

Топология и основы функций GPCR



Проблемы экспериментального определения 3D-структуры:
 оверэкспрессия, выделение, очистка, рефолдинг, подбор условий кристаллизации (PCA) и большой размер молекулы (ЯМР-спектроскопия)

Структура β-адренергического рецептора
 Kobayashi et al., 2007; Kobilka et al., 2007; Kobilka et al., 2008



План доклада

1. Введение

2. Что такое гидрофобный эффект и липиды

3. Моделирование липидных мембран

- Состав мембран
- Детальность представления молекул и расчетов молекулярной динамики

4. Имитация воздействия антимикробных пептидов на модельные мембраны

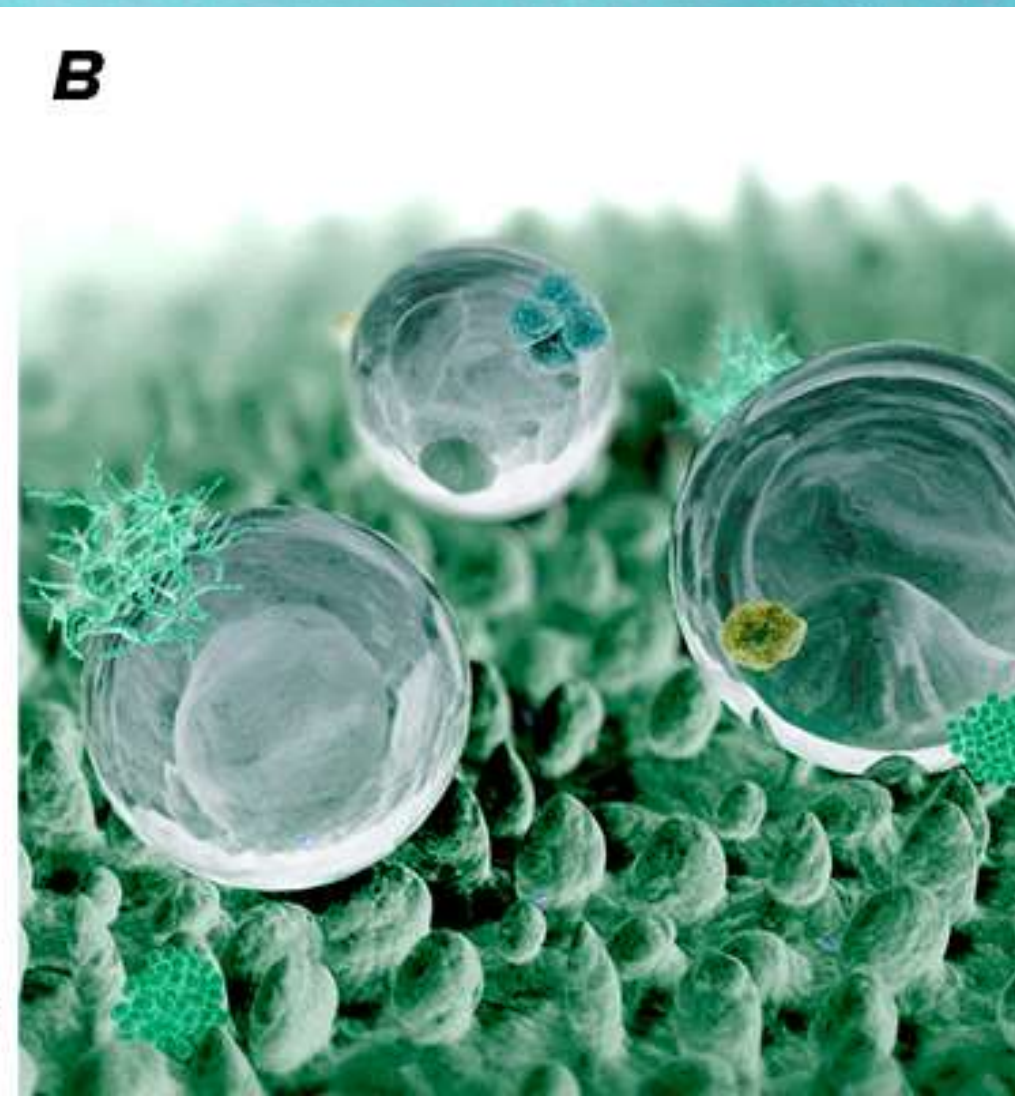
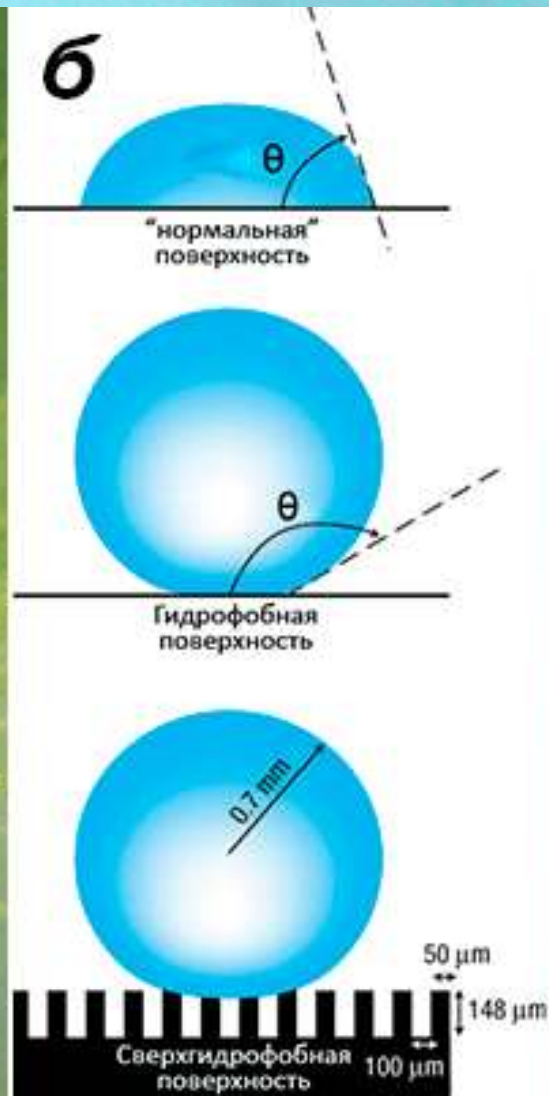
5. Мембраны бактерий и архей

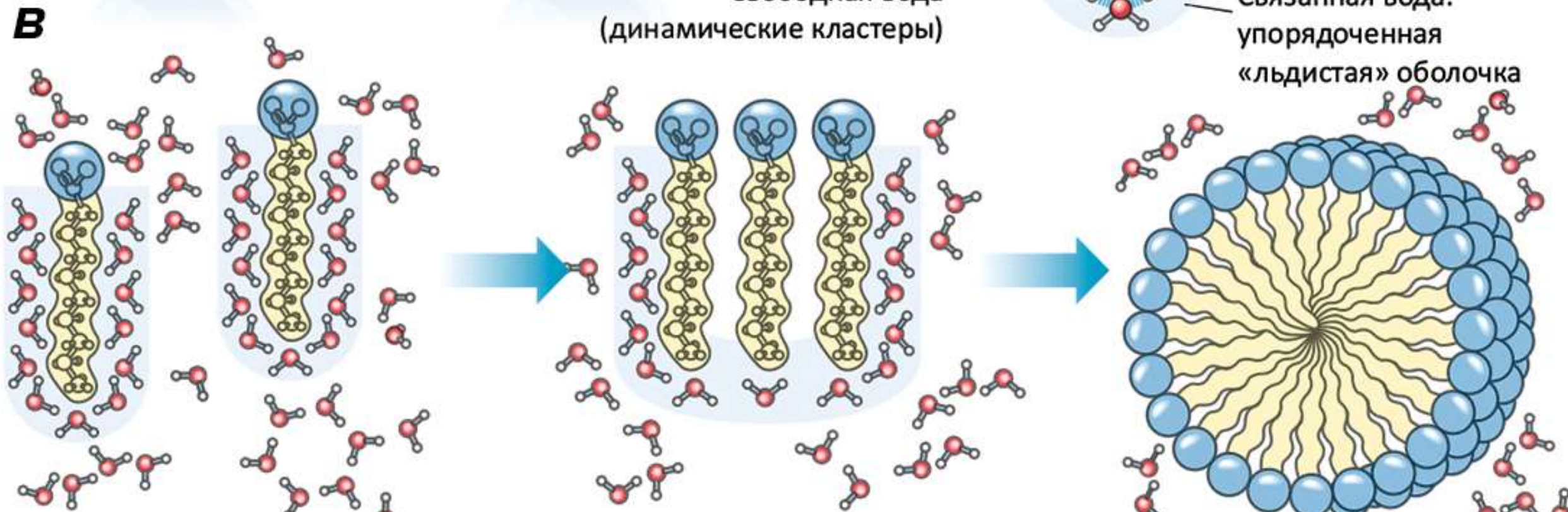
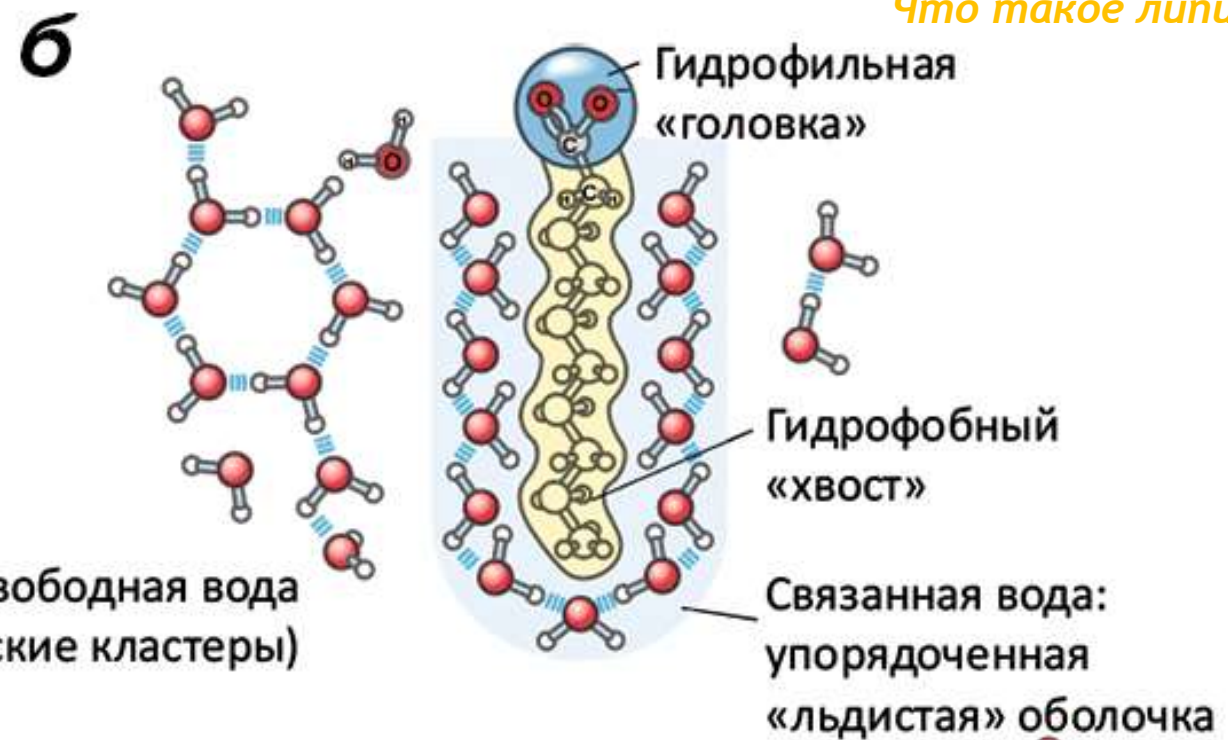
- История про липид-II
- Как моделирование помогло понять структуру мембраны архей

6. Несколько слов о рецепторах и ионных каналах

7. Выводы

Гидрофобный эффект



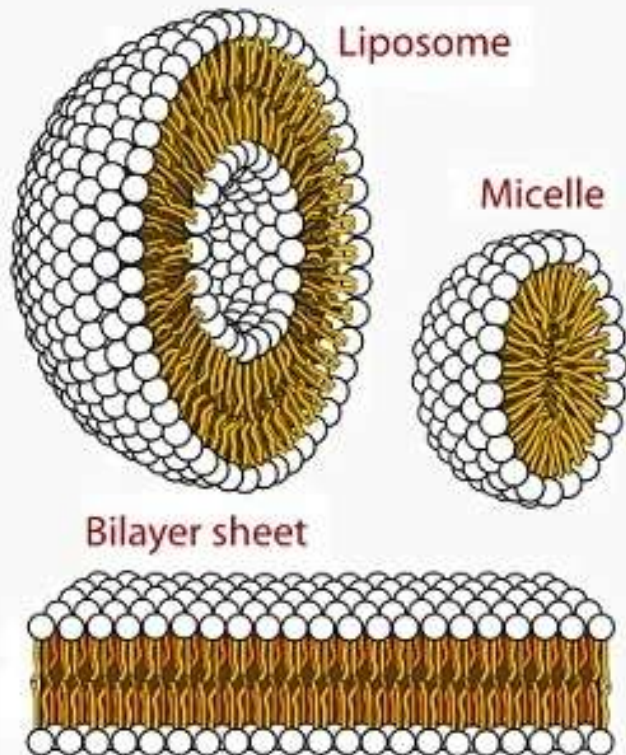


Липиды —

гидрофобные вещества разнообразной природы. Бывают:

- омыляемые (эфиры жирных кислот: жиры, (фосфо)липиды) и
- неомыляемые (холестерин, витамины).

Многие липиды **амфифильны** (сочетают **гидрофильную** и **гидрофобную** части).



Липиды

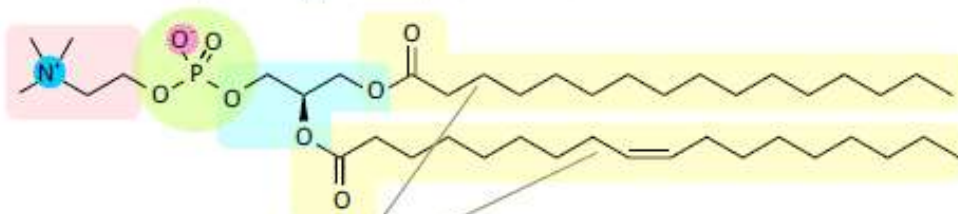
Что такое липиды

Фосфолипиды

Глицерофосфолипиды

Фосфатидилхолин

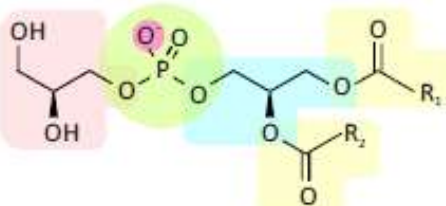
Холин Фосфат Глицерол Жирные кислоты



$C16:0 + C18:1 = \text{ПОФХ}$ $C16:0 \times 2 = \text{ДПФХ}$

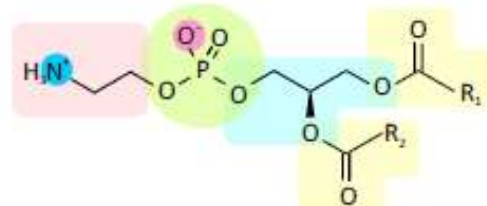
Фосфатидилглицерол

Глицерол Фосфат Глицерол



Фосфатидилэтаноламин

Этаноламин Фосфат Глицерол



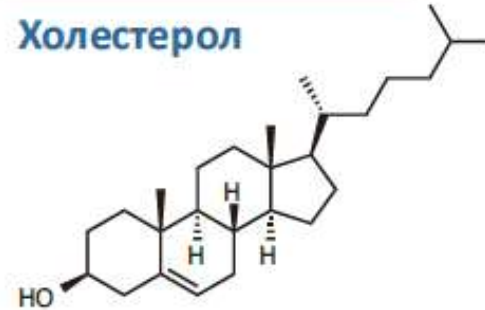
Сфингофосфолипиды

Сфингомиелин



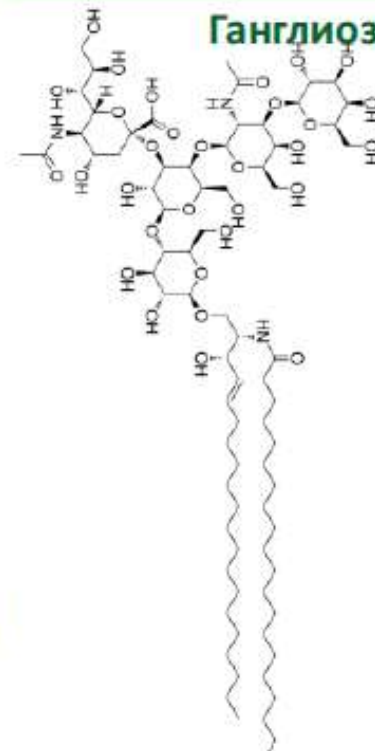
Стероиды

Холестерол

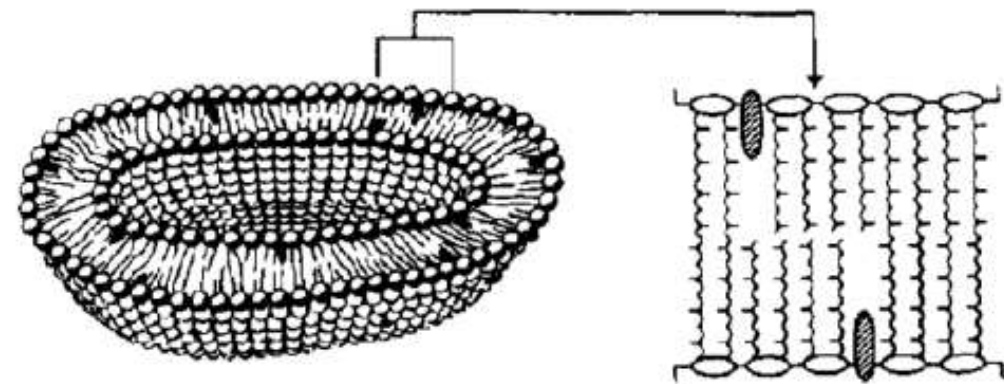
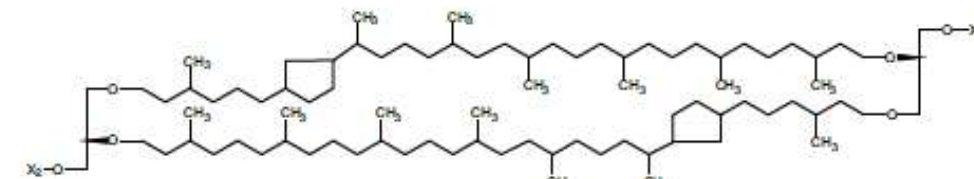
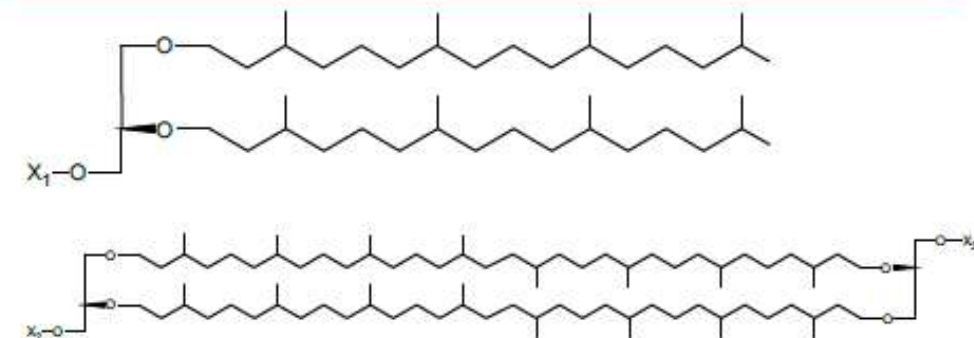


Гликолипиды

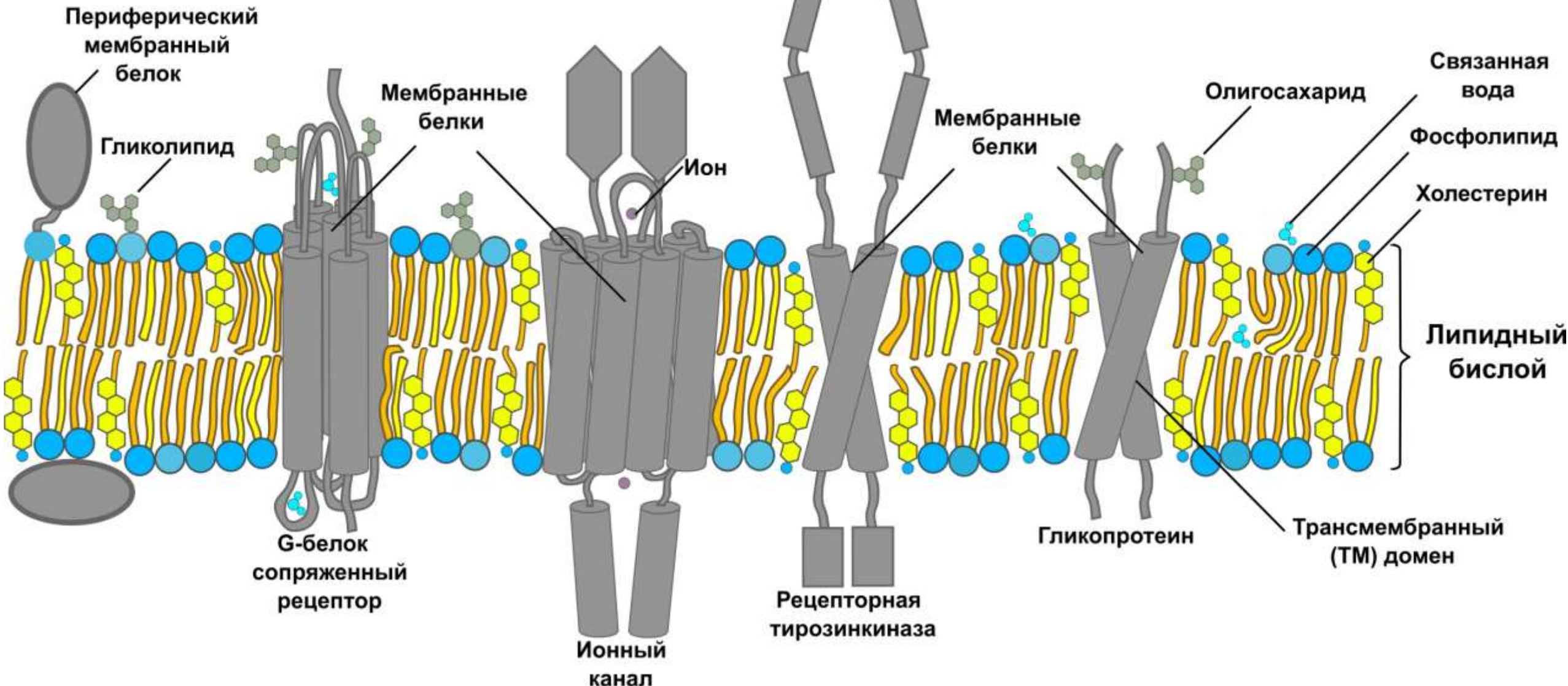
Ганглиозид GM1



Липиды мембран архей

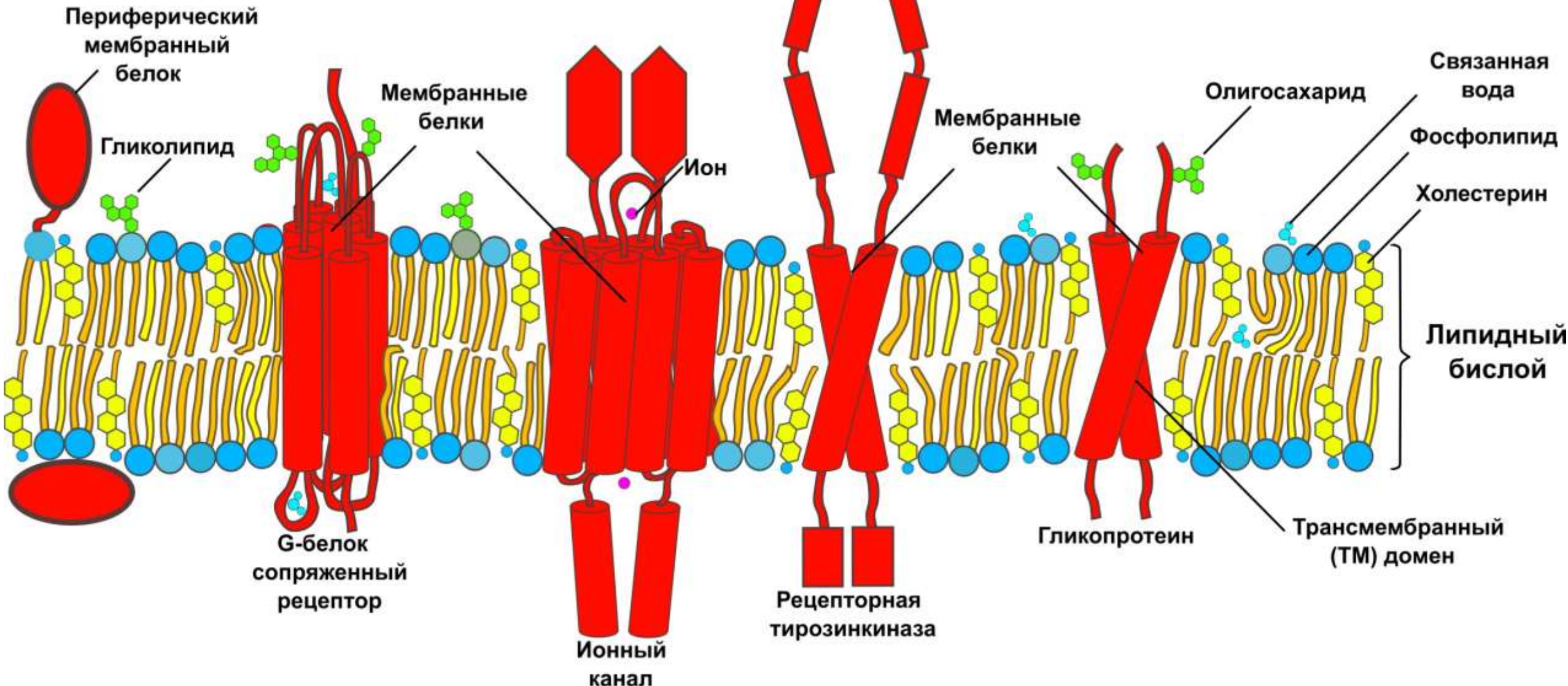


Строение биологической мембраны



В основе мембраны — липидный бислой

Строение биологической мембраны

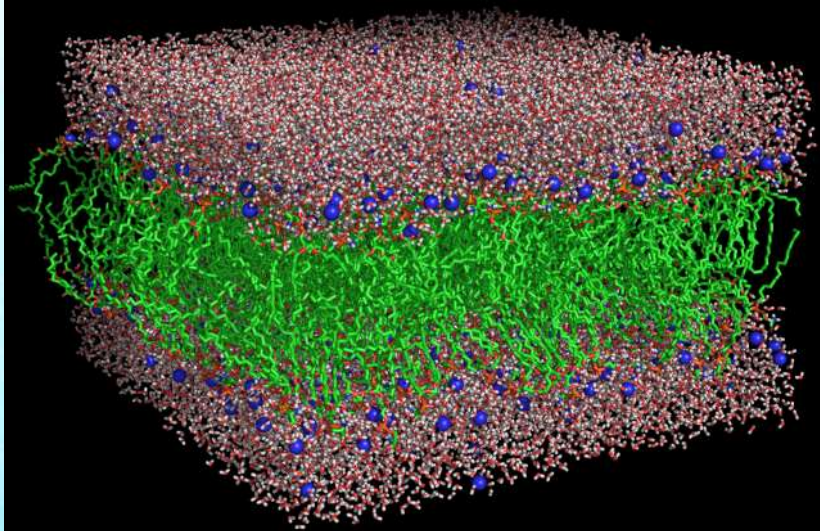


В основе мембраны — липидный бислой с большим количеством **мембранных белков**

Полноатомные модели мембран

I. «Чистые» мембраны

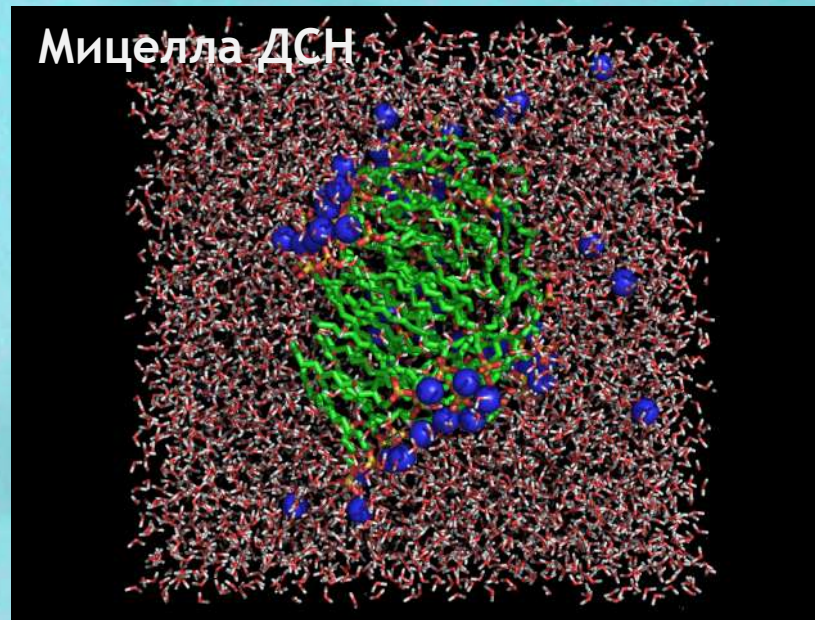
Бислой ДОФХ



Параметры систем:

- 60–500 молекул липидов (детергента)
- 10^3 – 10^4 молекул воды
- Размеры ячейки: $10 \times 10 \times 10$ нм³
- Силовые поля: Gromos 87/96
- 3D периодические граничные условия, NPT-ансамбль
- Длительность: 20–100 (до 1000+) нс
- Оборудование: многопроцессорные кластеры под Linux

Мицелла ДСН



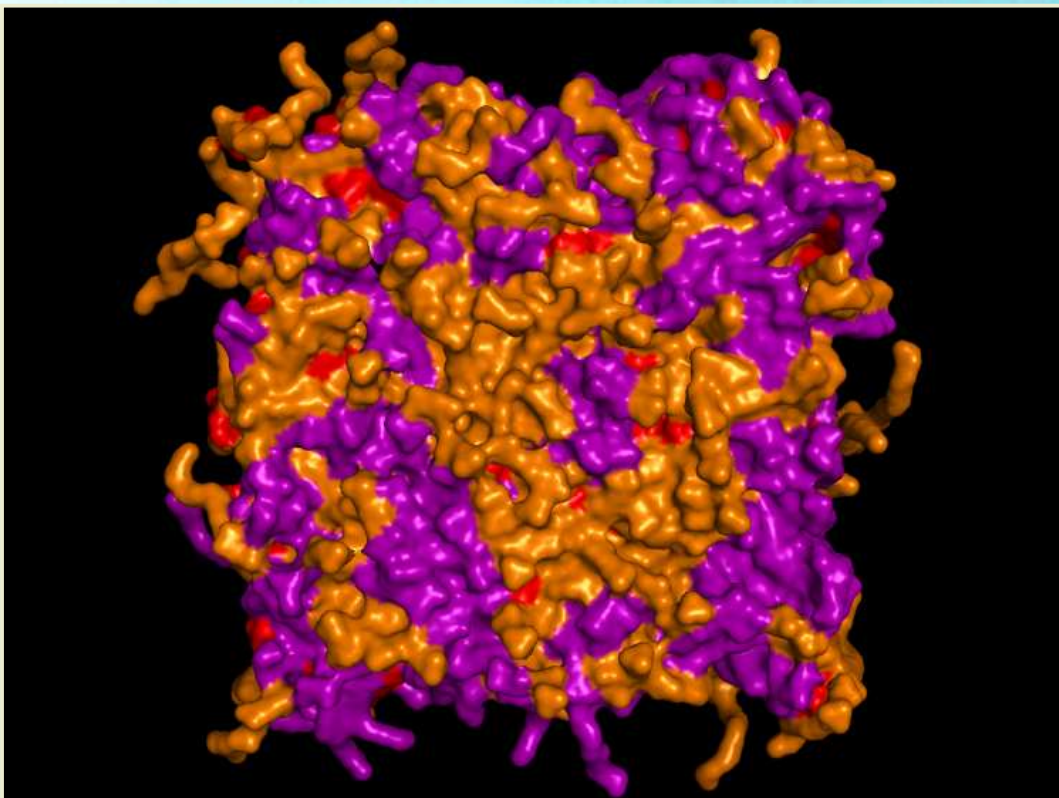
БД «равновесных» структур модельных мембран

Десятки бислоев и мицелл, состоящих из липидов с разными длинами и насыщенностью ацильных цепей

Полноатомные модели мембран

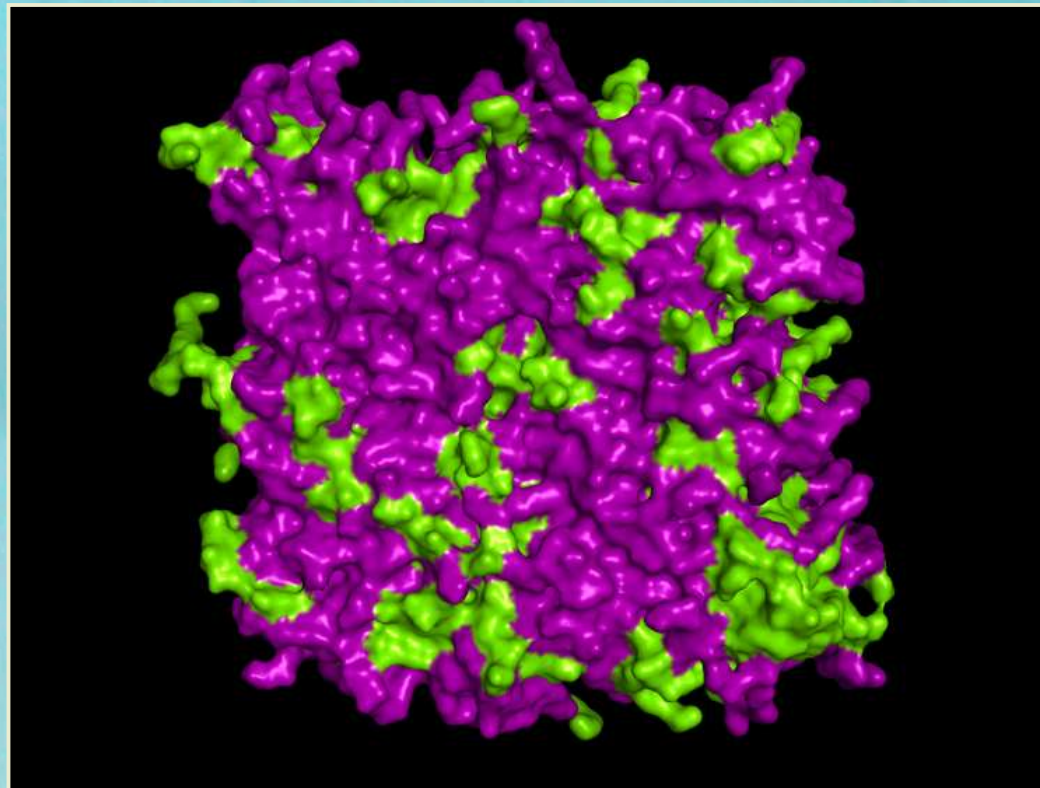
II. Смешанные мембраны (2+ типов липидных молекул)

Бислои, имитирующие по составу клеточные мембраны



Мембрана «Эритроциты» (288 липидов)

ПОФХ — 40%, ПОФЭ — 40%, ХОЛ — 20%



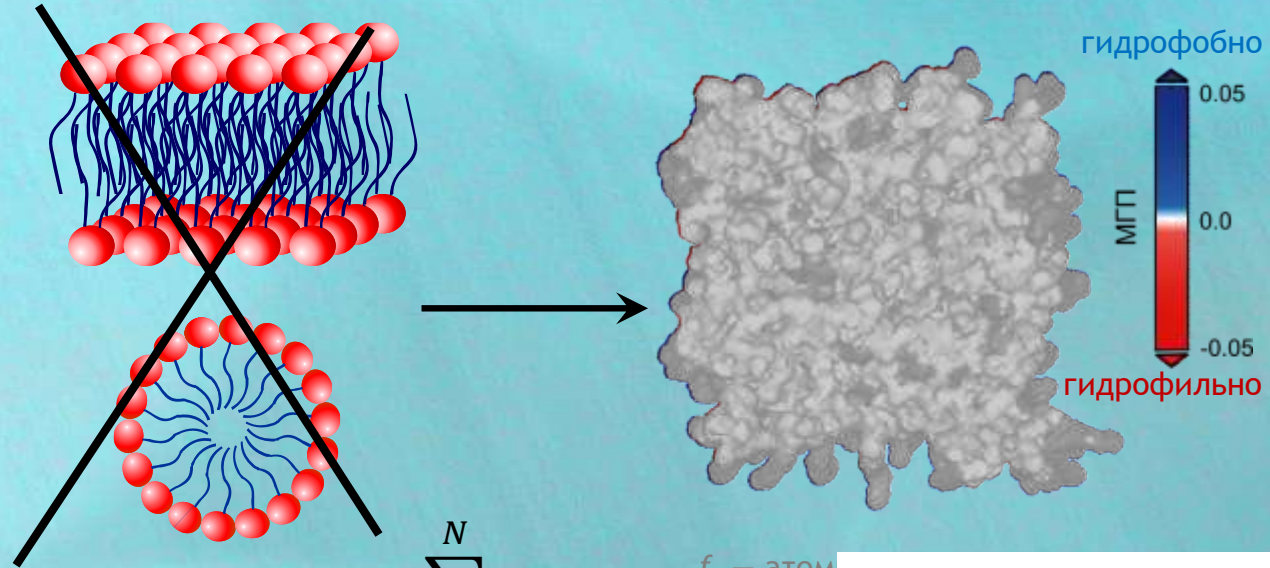
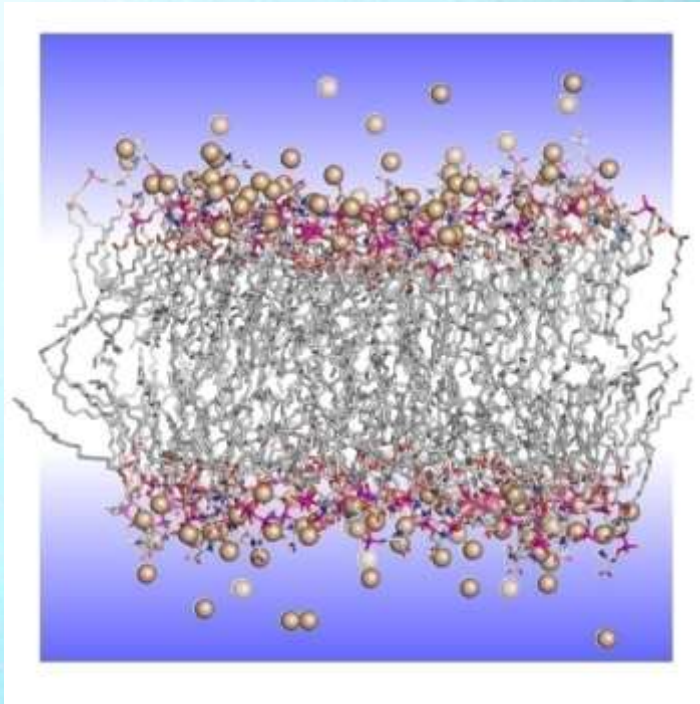
Мембрана «Грам-» бактерий (*E. coli*) (288 липидов)

ПОФЭ — 70%, ПОФГ — 30%

Различный состав мембран позволяет выявлять принципиальные отличия эукариотических мембран от бактериальных и моделировать взаимодействие с ними мембрано-активных агентов.

Мозаичная природа поверхности мембран

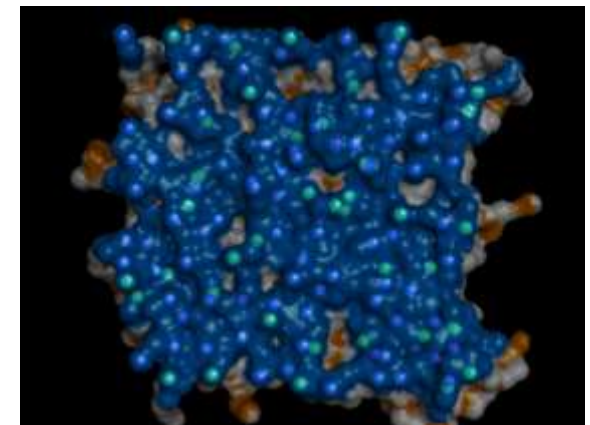
Гидрофобная организация поверхности



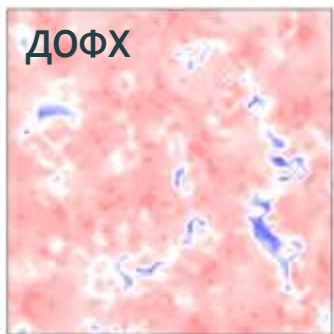
$$\text{MGP} = \sum_{k=1}^N f_k e^{-R_{jk}}$$

f_k — атом
гидрофоб
между ат
число ато

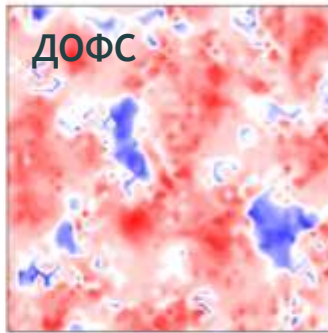
«Мозаичная» поверхность



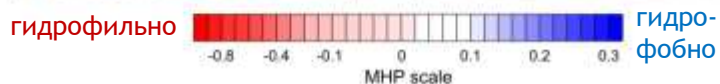
гидрофильная / гидрофобная



ДОФХ



ДОФС

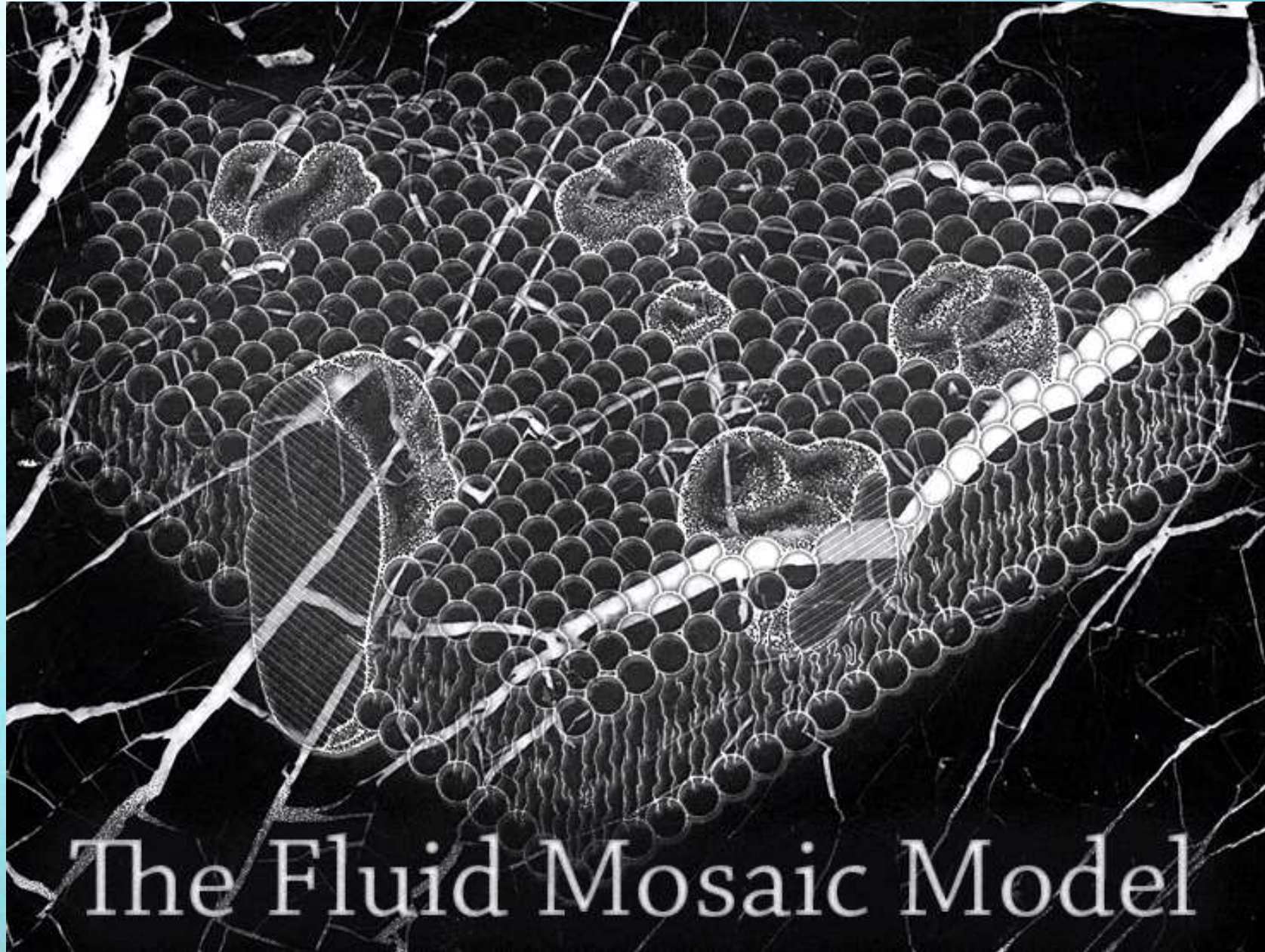


Интегральные параметры мембраны не дают детальной картины $\Rightarrow$ необходимо картирование поверхности (гидрофобность, подвижность, характер упаковки, ...)

Биомембраны являются более «мозаичными», чем «жидкими»!

ДОФХ — диолеилфосфатидилхолин (цвиттерионный)
ДОФС — диолеилфосфатидилсерин (анионный)

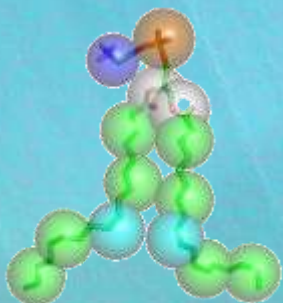
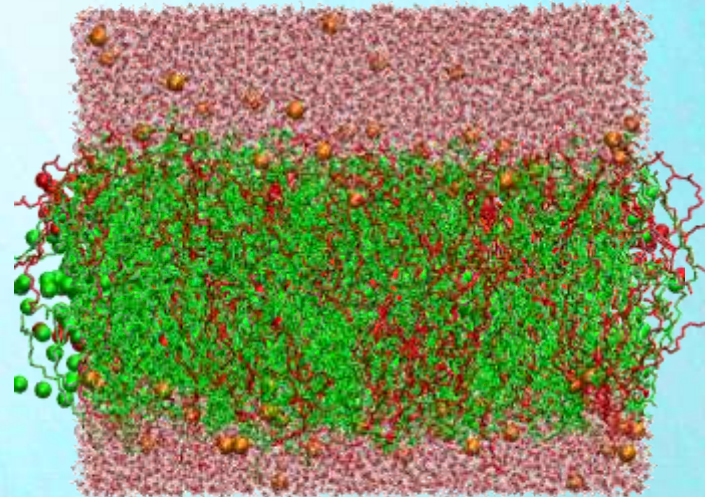
Строение биологической мембраны



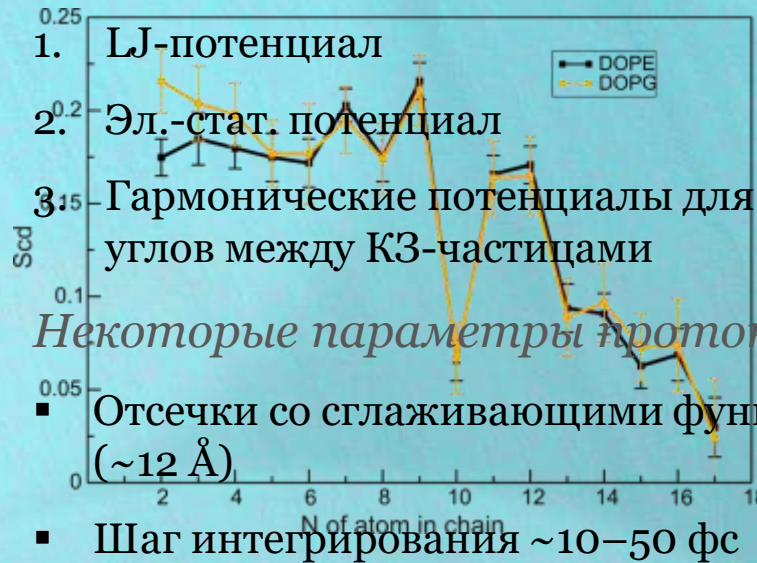
«Крупнозернистые» модели:

гибридный («многопредельный») подход

180 ФЭ/76 ФГ/2500 В/76 Na⁺



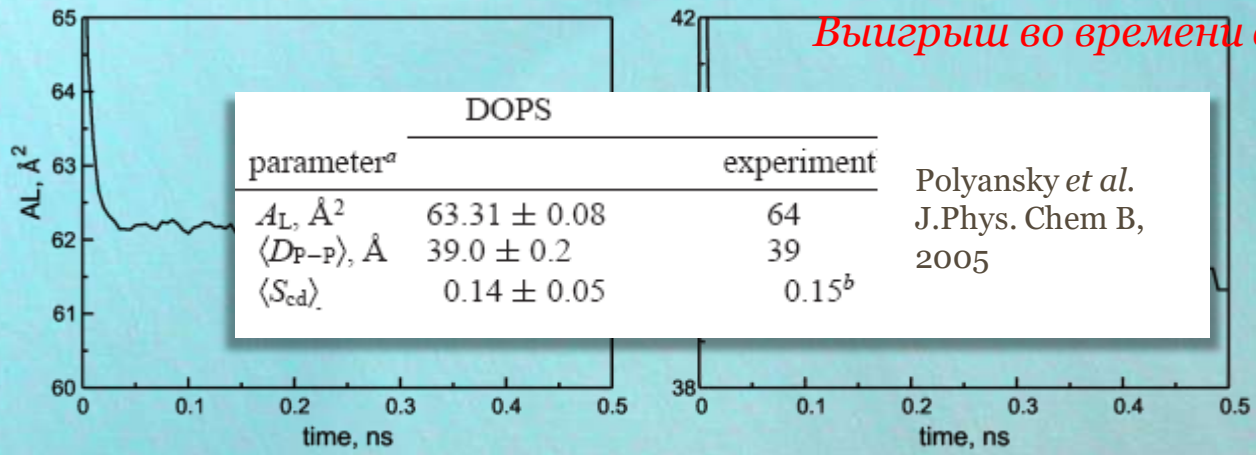
Взаимодействия:



Некоторые параметры протокола МД

- Отсечки со сглаживающими функциями (~12 Å)
- Шаг интегрирования ~10–50 фс

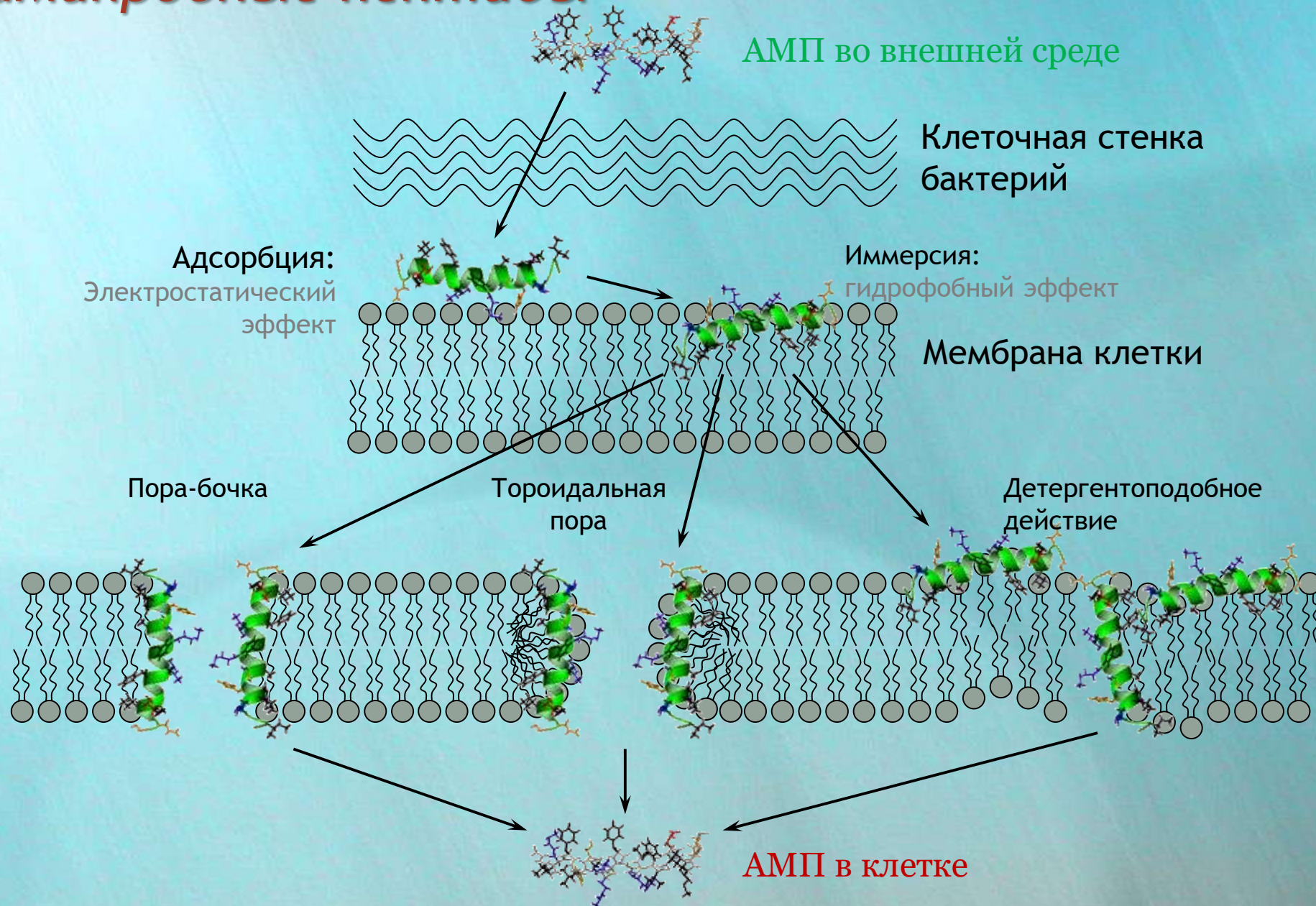
Выигрыш во времени счета: 3-4 порядка!



DOPS			Polyansky <i>et al.</i> J.Phys. Chem B, 2005
parameter ^a		experiment	
$A_L, \text{\AA}^2$	63.31 ± 0.08	64	
$\langle D_{P-P} \rangle, \text{\AA}$	39.0 ± 0.2	39	
$\langle S_{cd} \rangle$	0.14 ± 0.05	0.15^b	

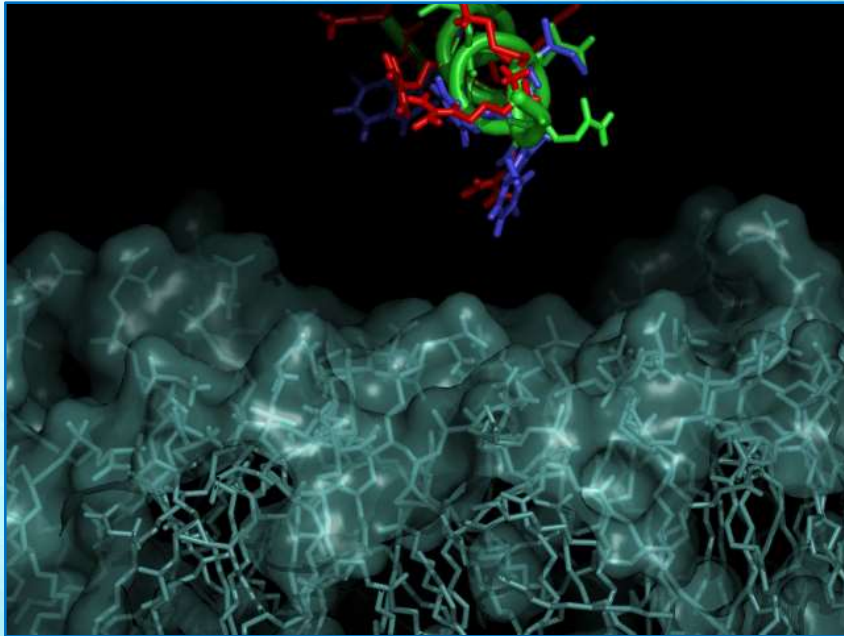
$\langle A_L \rangle = 62.1 \text{ \AA}^2$
 $\langle D_{pp} \rangle = 39.1 \text{ \AA}$
 $\langle S_{cd} \rangle_{\text{ДОФЭ}} = 0.140 \pm 0.059$
 $\langle S_{cd} \rangle_{\text{ДОФГ}} = 0.144 \pm 0.064$

Антимикробные пептиды



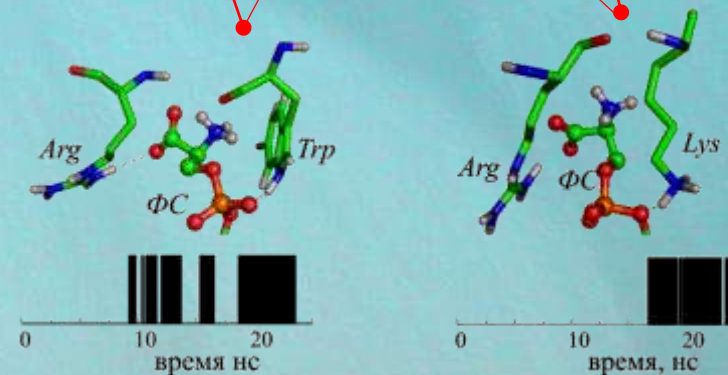
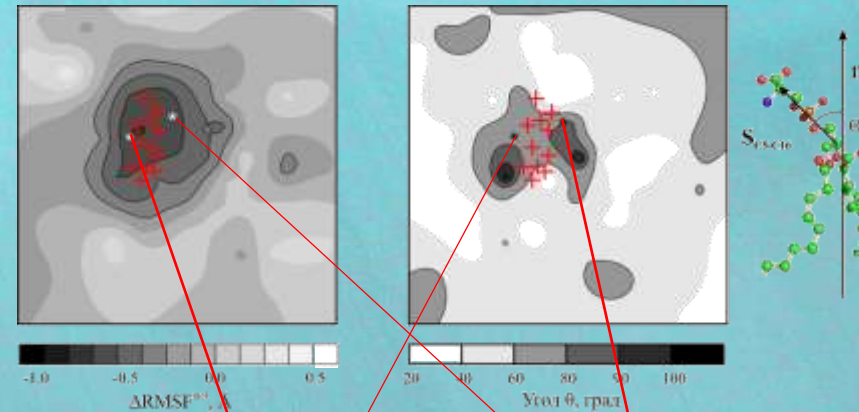
Антимикробные пептиды в действии

Взаимодействие «переносчика» пенетратина с бислоем ДОФС

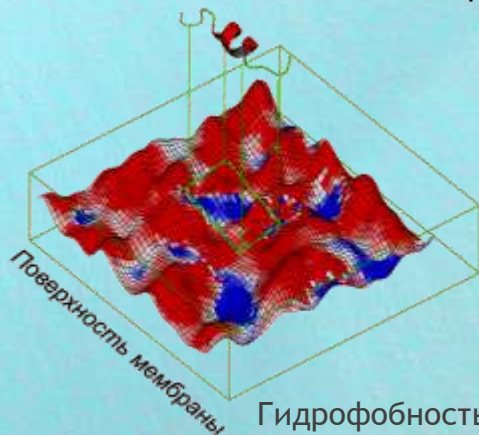


Пенетратин — RQIKIWFQNRRMKWKK

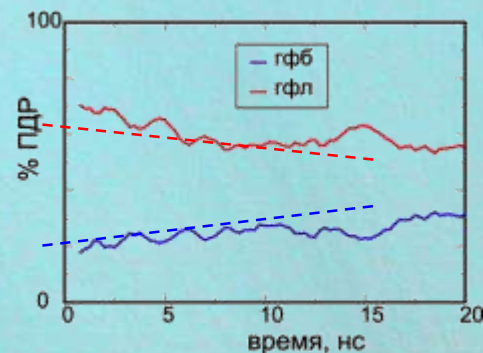
Подвижность и геометрия полярных головок липидов



Долгоживущие комплексы пептид-липиды



Гидрофобность в области контакта

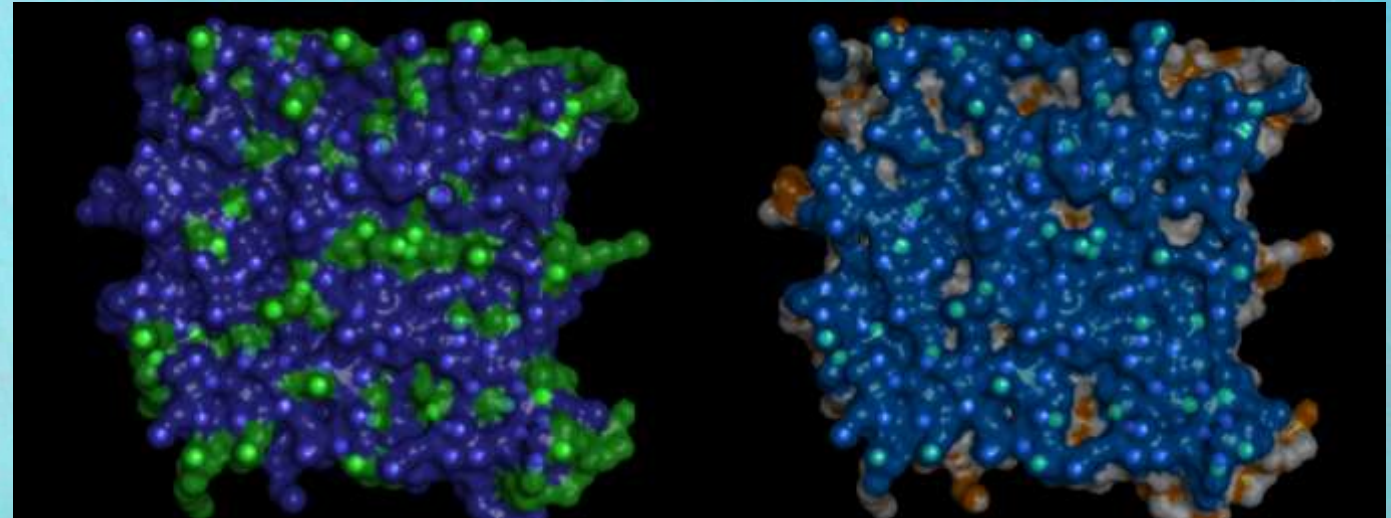


«Мембранный ответ»

или как мембрана «чувствует»
взаимодействие с пептидами

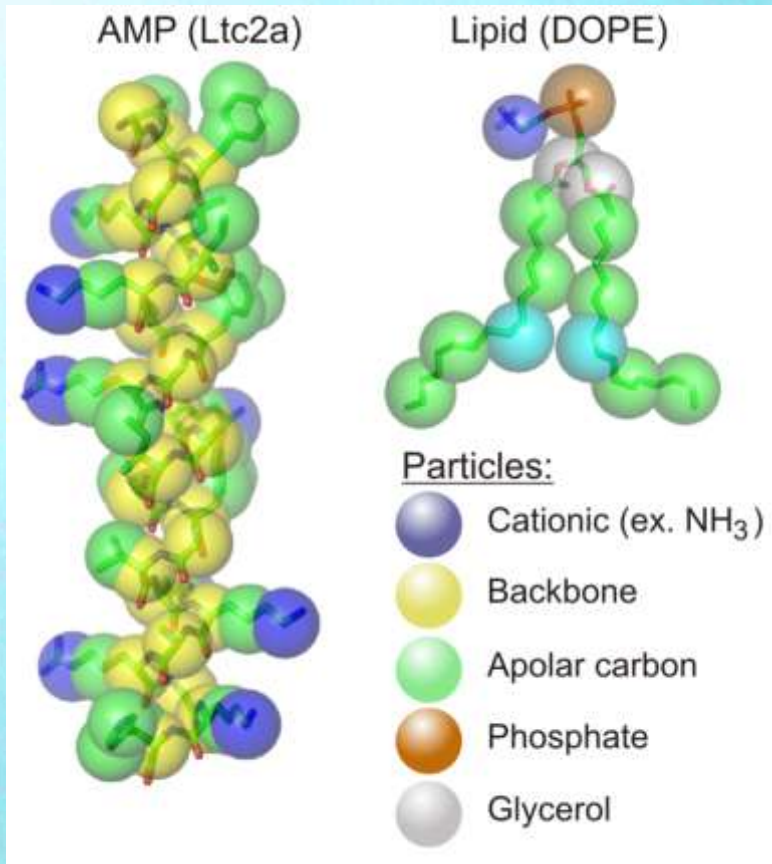
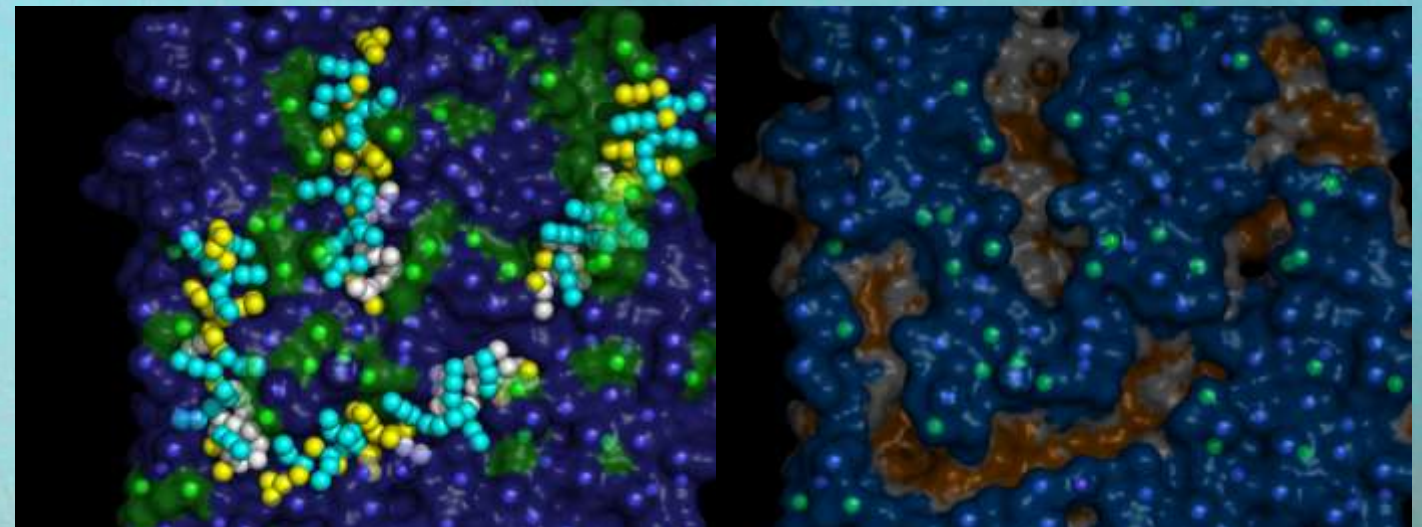
«Чистый» ФЭ/ФГ

гидрофильная / гидрофобная



+ 12 АМП (1 мс МД)

«гидрофобные дефекты»

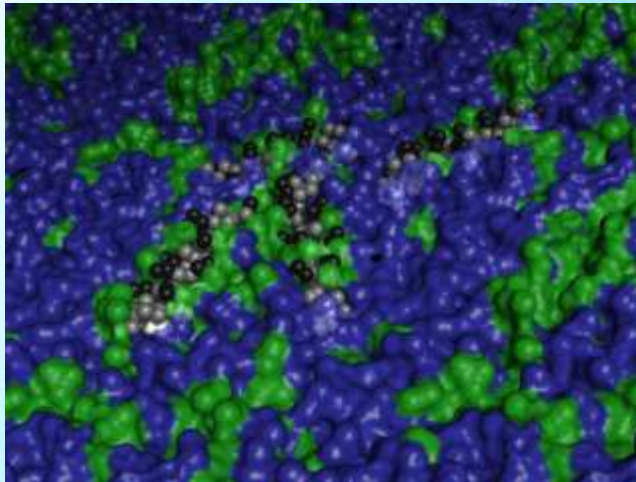


МД в «крупнозернистом»

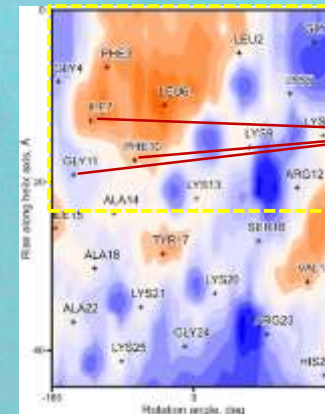
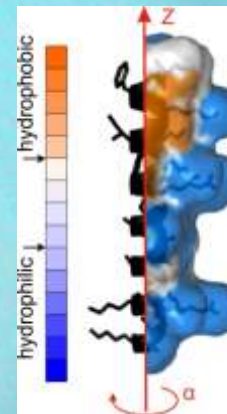
представлении: силовое поле Martini v2.1,
длительность 1 мкс, 256 липидов
(ДОФЭ:ДОФГ = 7:3) +12 АМП (Ltc2a)

Дизайн «нужных» свойств в пептидах

Моделирование АМП в реалистичном окружении

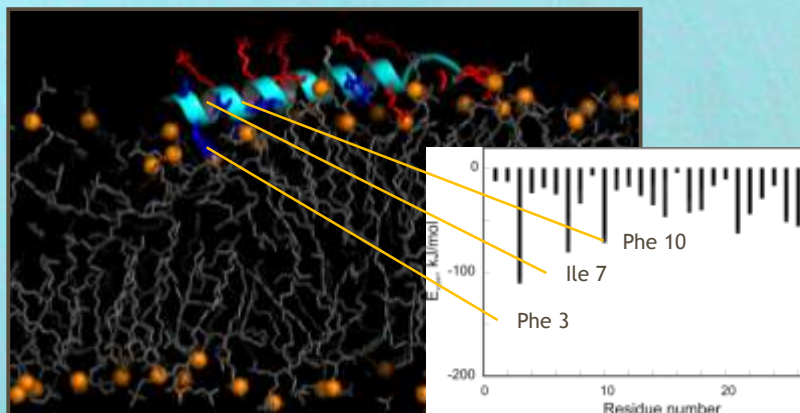


3D/2D анализ физико-химических и структурных параметров позволяет выявить функциональные особенности



Предсказание мутаций

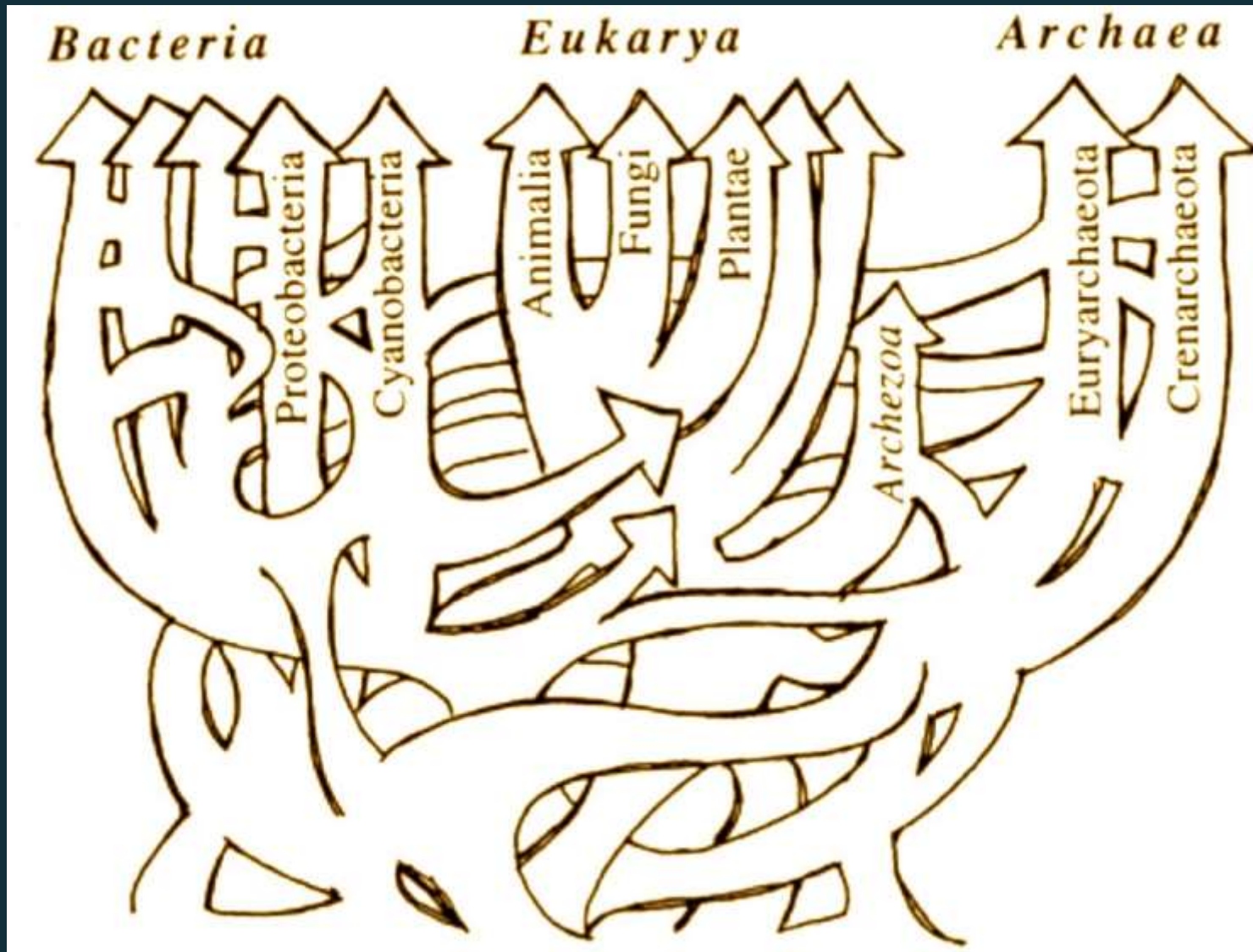
- Смешанные бислои, имитирующие мембраны клеток эукариот и бактерий
- Несколько (много) молекул АМП на ячейку
- МД в «физиологическом» диапазоне (микросекунды)



Пример: устранение нежелательной гемолитической активности в АМП *Ltc2a* (GLFGKLIKKEGRKAISYAVKKA⁺GKH)

Target cells		Peptide			
		native	I7Q	F10K	G11L
<i>E. coli</i>	MIC, μ M	3	6	6	3
<i>B. subtilis</i>		0.7	1.5	0.7	0.7
<i>S. aureus</i>		1.5	36	18	1.5
erythrocytes	EC ₅₀ , μ M	6	>36	>36	3
leukocytes		18	>36	>36	3

Трёхдоменная система живого



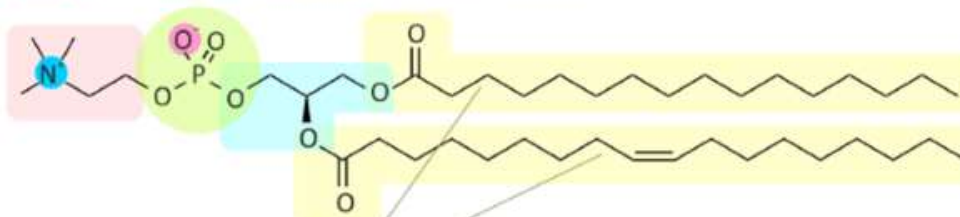
Карл Вёзе
1928–2012

Фосфолипиды

Глицерофосфолипиды

Фосфатидилхолин

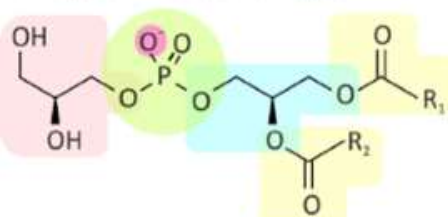
Холин Фосфат Глицерол Жирные кислоты



$C16:0 + C18:1 = \text{ПОФХ}$ $C16:0 \times 2 = \text{ДПФХ}$

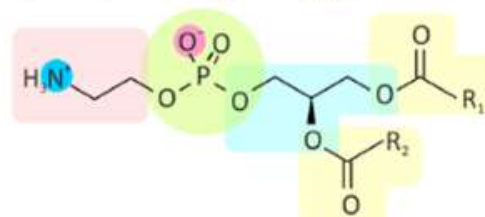
Фосфатидилглицерол

Глицерол Фосфат Глицерол



Фосфатидилэтаноламин

Этаноламин Фосфат Глицерол



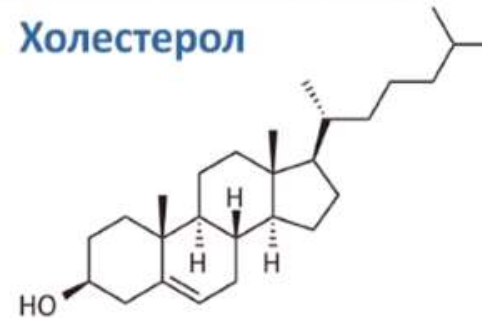
Сфингофосфолипиды

Сфингомиелин



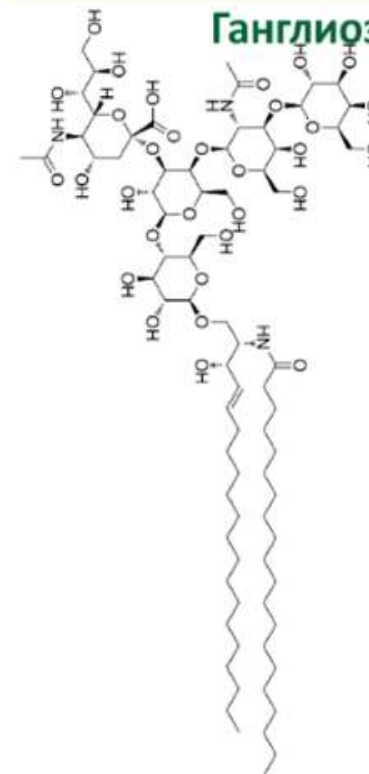
Стероиды

Холестерол

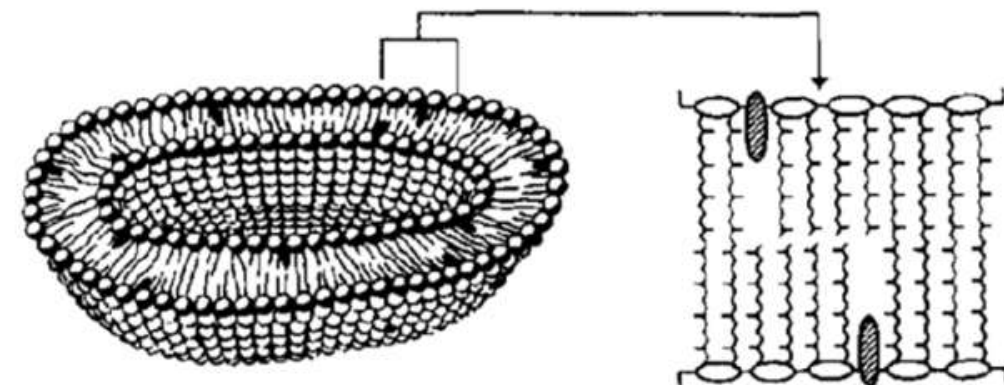
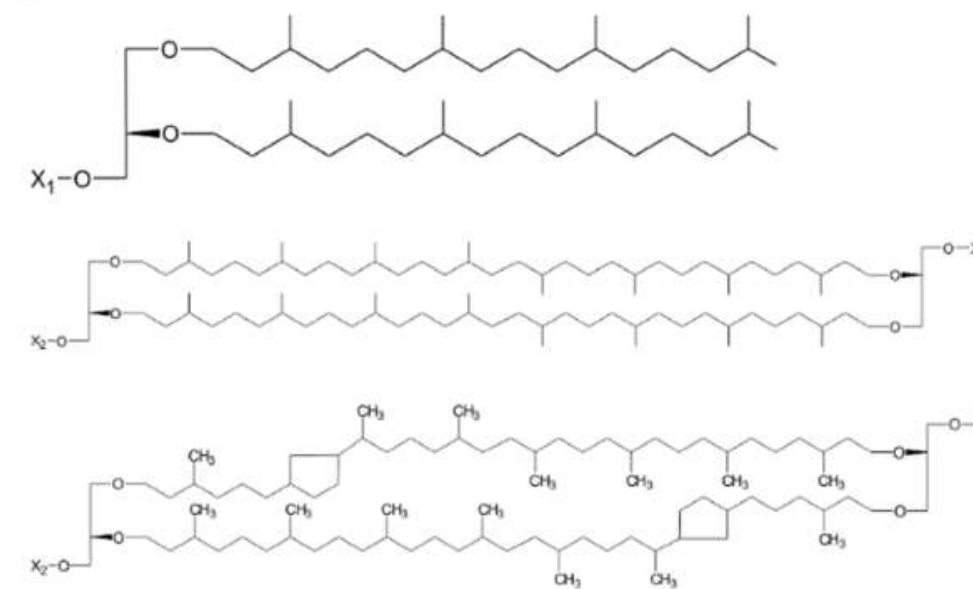


Гликолипиды

Ганглиозид GM1

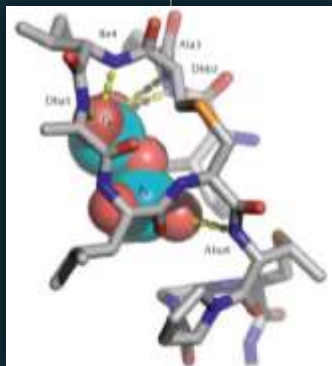
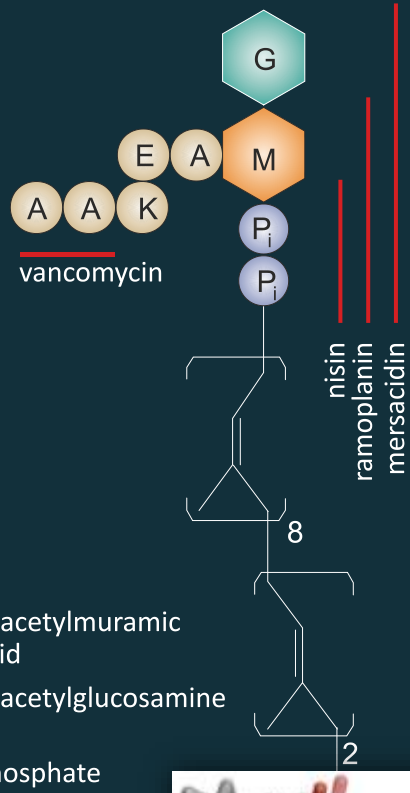


Липиды мембран архей



Три домена — три мембраны

Липид-II — «ахиллесова пята» бактерий

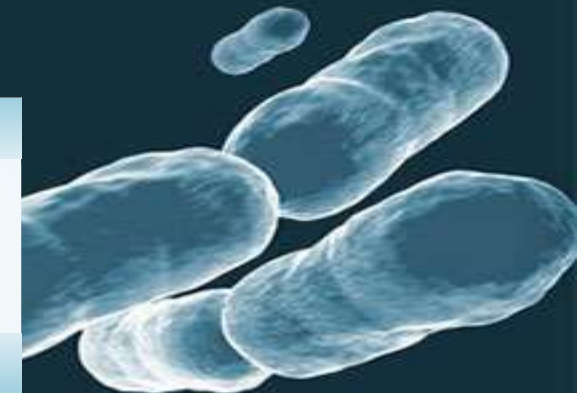
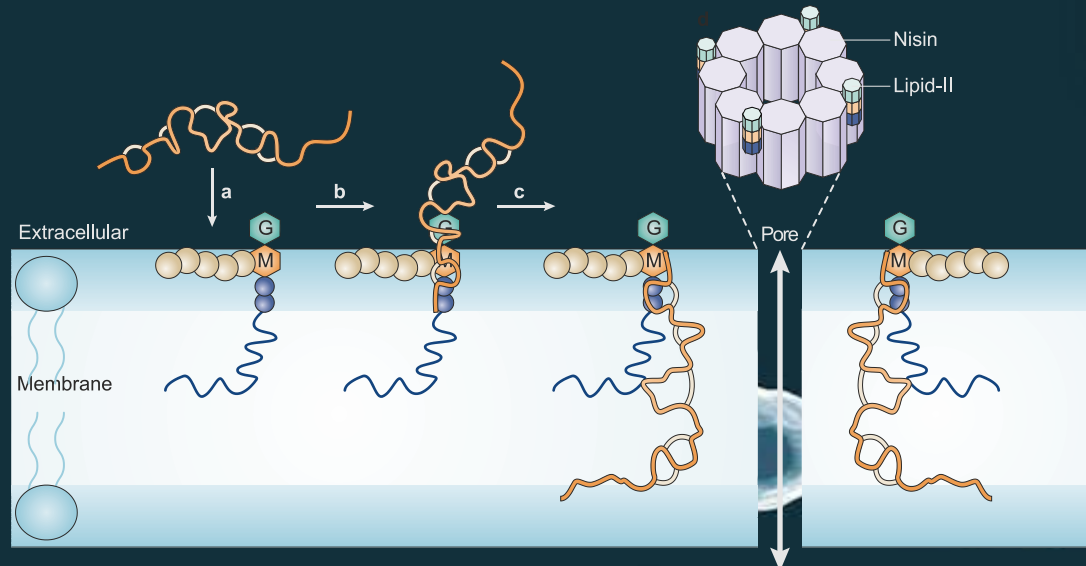


“Пирофосфатная клетка”
(кольца низина А и В)

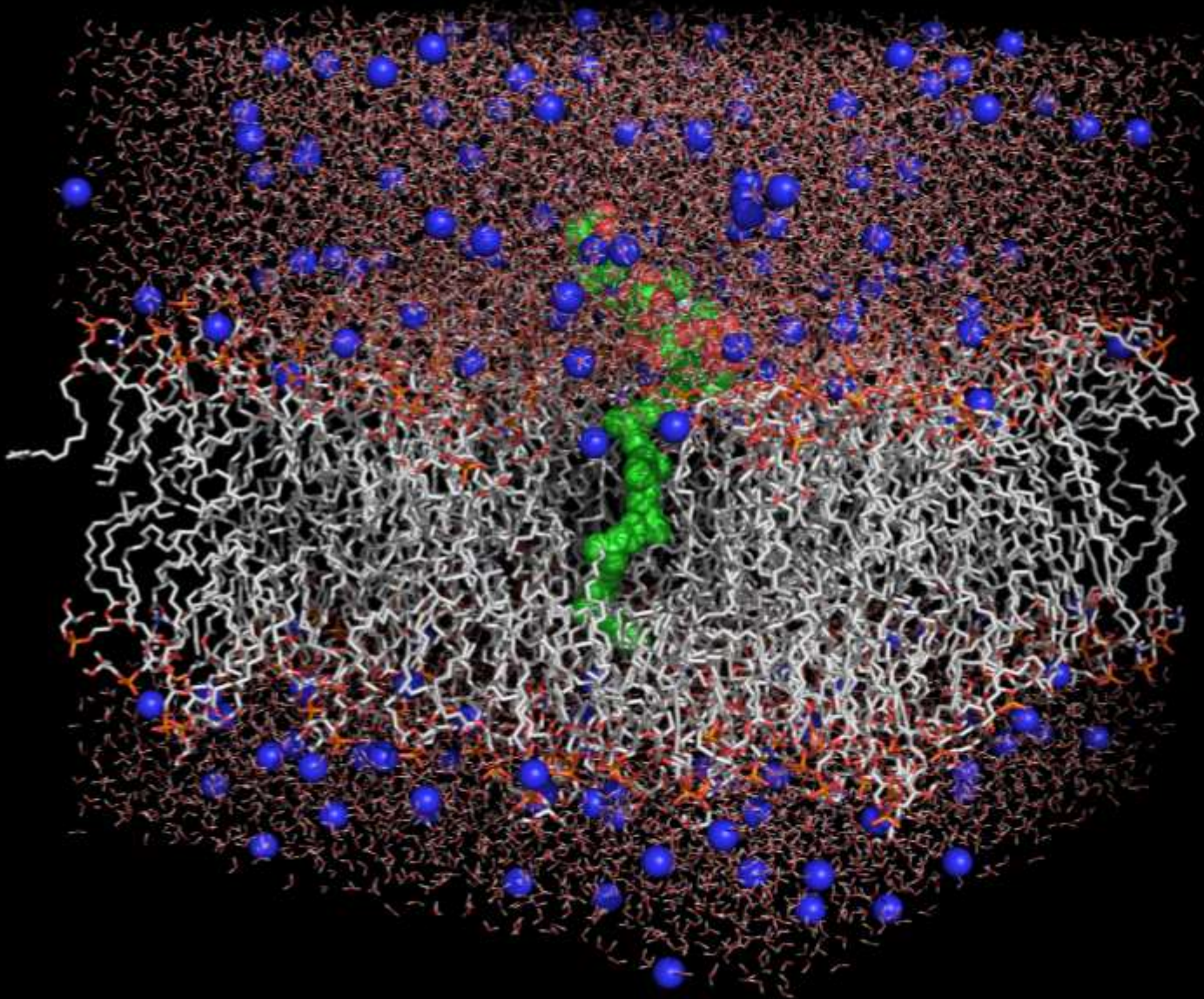
Hsu et al., 2004

Липид-II:

- «Челночный» переносчик пептидогликановых блоков на поверхность клетки
- Блокировка липида-II останавливает деление и убивает бактерий
- Мембранный «якорь», многократно увеличивающий бактерицидный эффект антимикробных пептидов
- Многие лантибиотики распознают и «ловят» липид-II



Липид-II в модельной мембране



- 288 липидов
- >13,000 молекул H₂O
- >200 Na⁺ ионов
- Общая длина траекторий МД >1 мкс
- В реальном времени ≈1 неделю
- Мембраны: POPC, POPG25, POPG75, POPG; 0, 1 и 2 молекулы липида-II
- Анализ:
 - Толщина бислоя
 - Параметры порядка
 - Водородные связи
 - Энергия взаимодействия пептид—липид-II
 - Поверхность, доступная растворителю
 - Гидрофобность
 - Кластеризация липидов

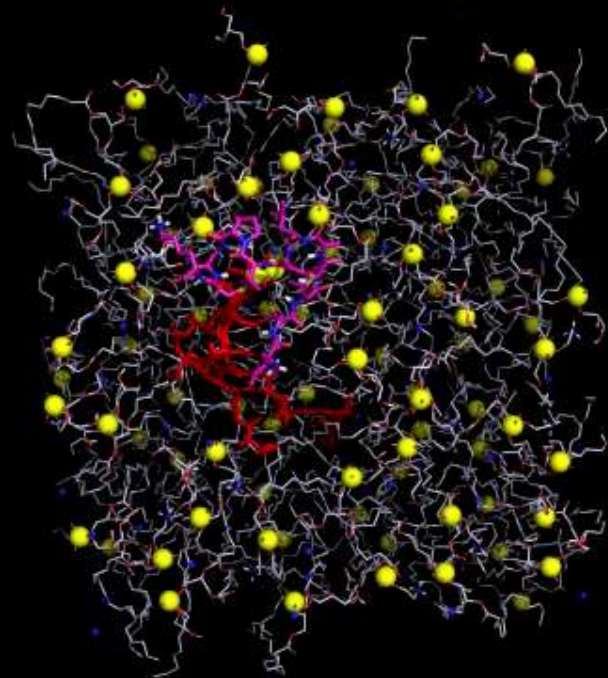
Chugunov *et al.* (2013)

Lipid-II forms potential “landing terrain” for lantibiotics in simulated bacterial membrane.

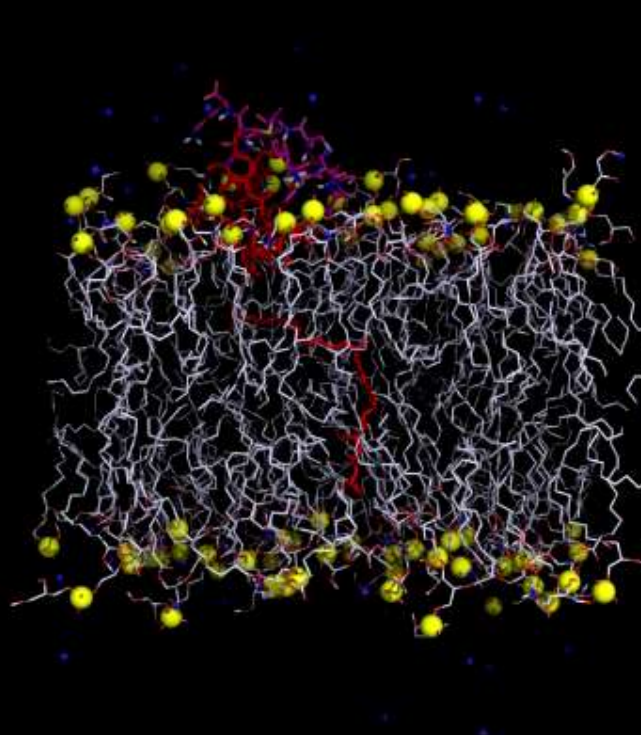
Sci. Rep. **3**, 1678

Молекулярная динамика бактериальной мембраны

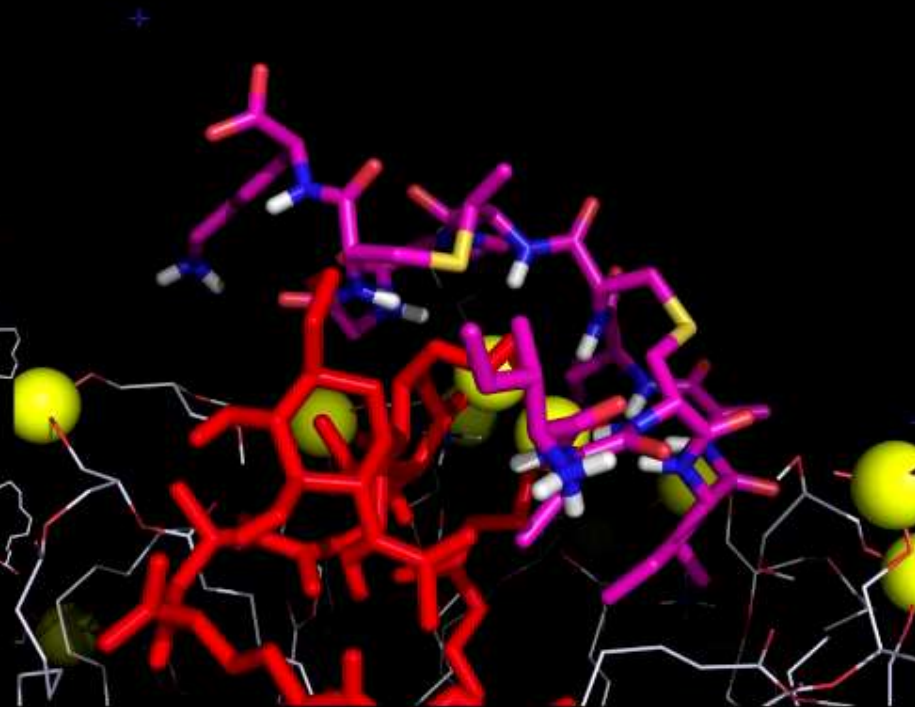
Фосфолипиды
Липид-II
«Ловушка»



Вид «сверху»



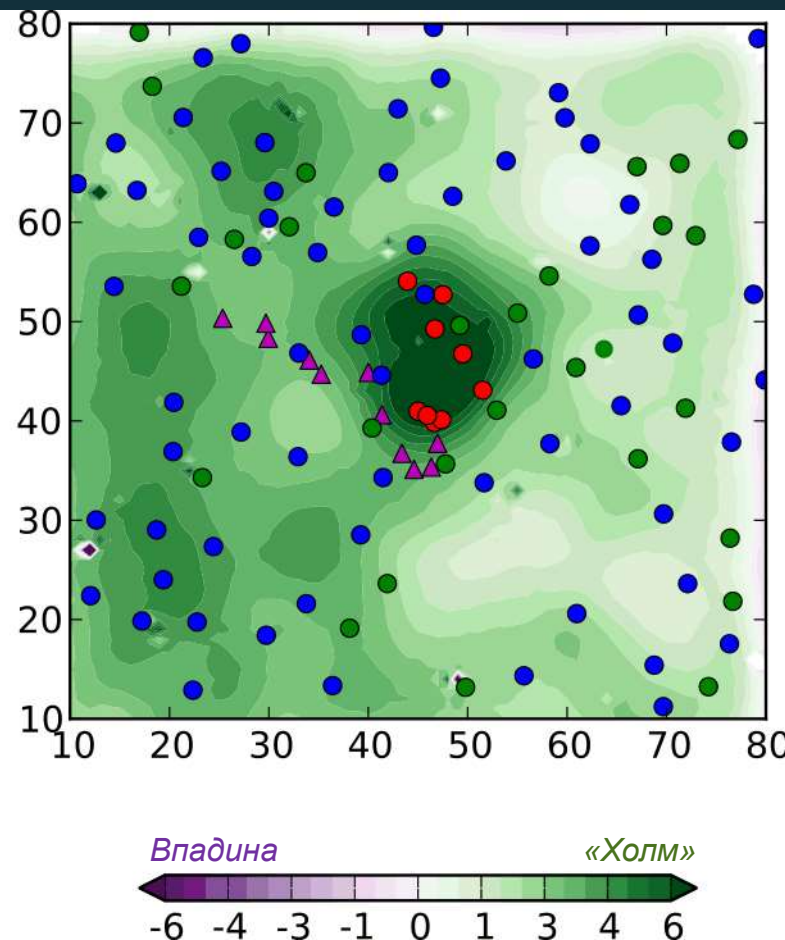
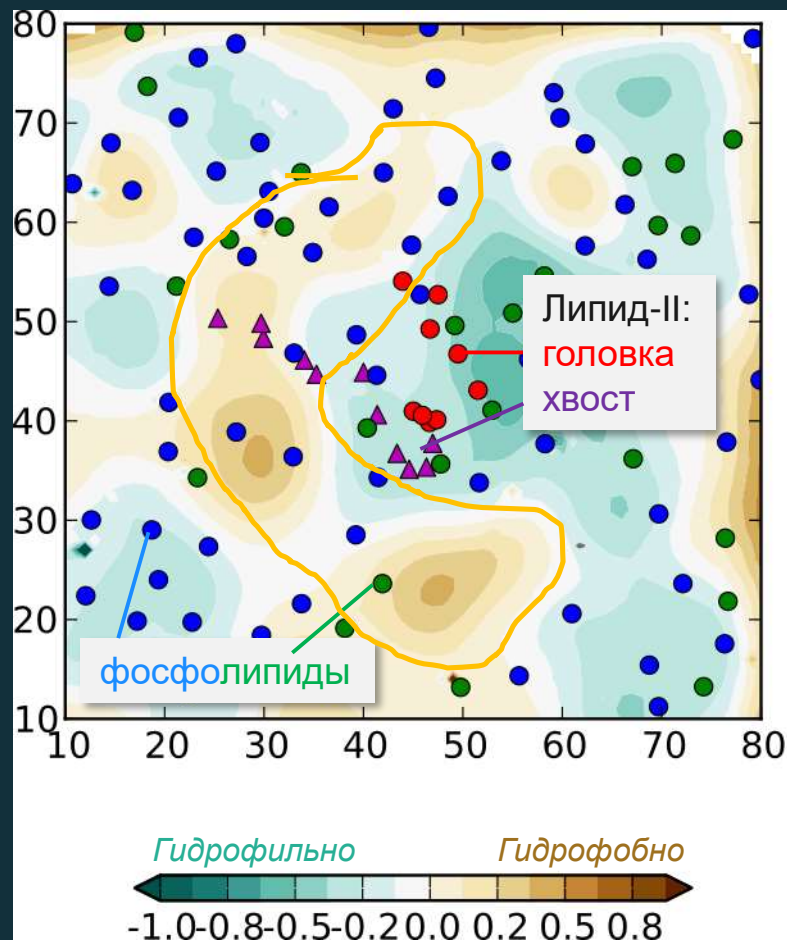
Вид «сбоку»



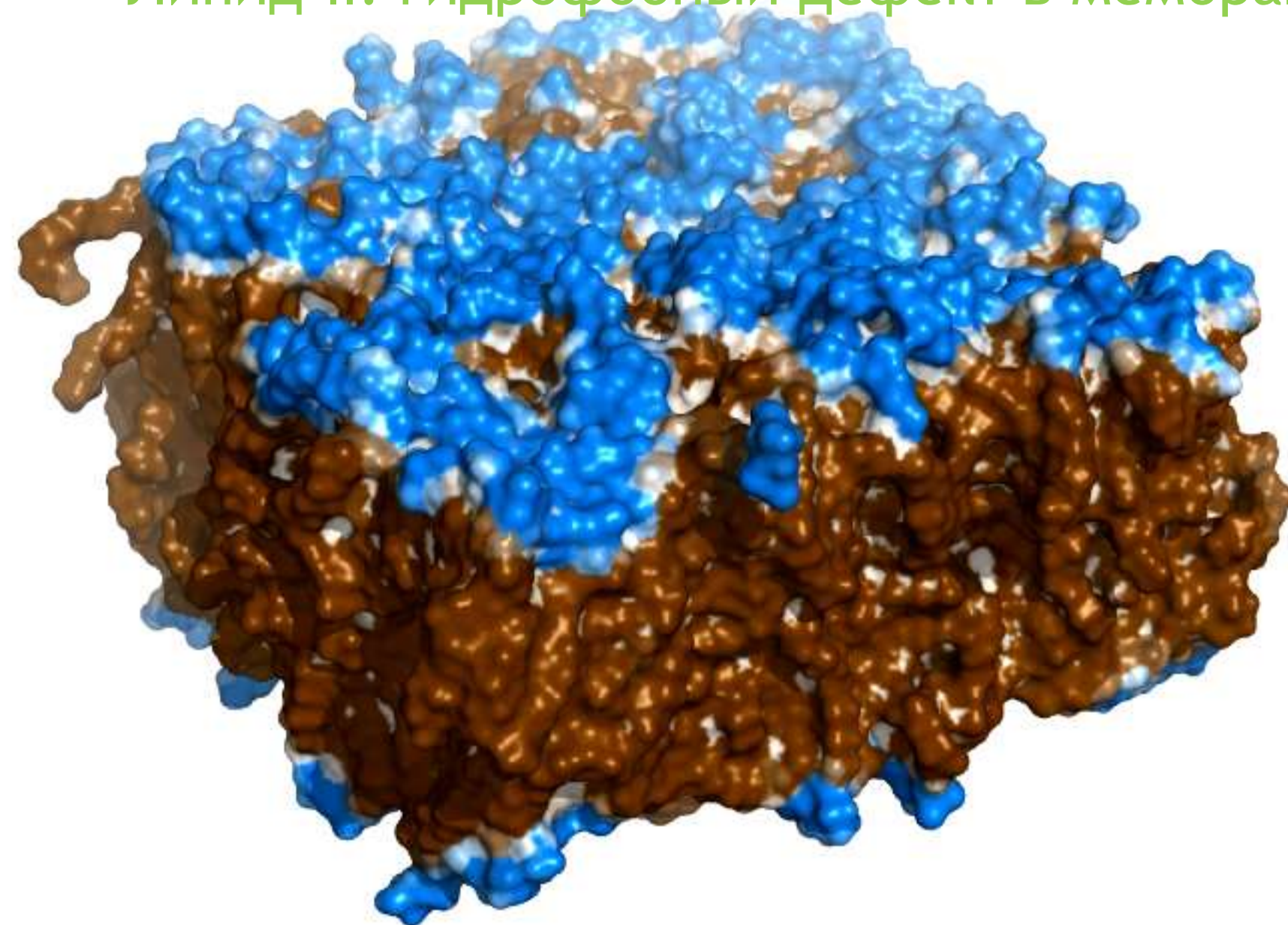
Увеличение

Липид-II: гидрофобный дефект в мембране

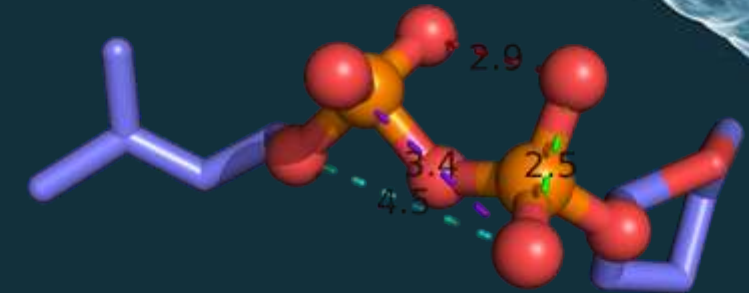
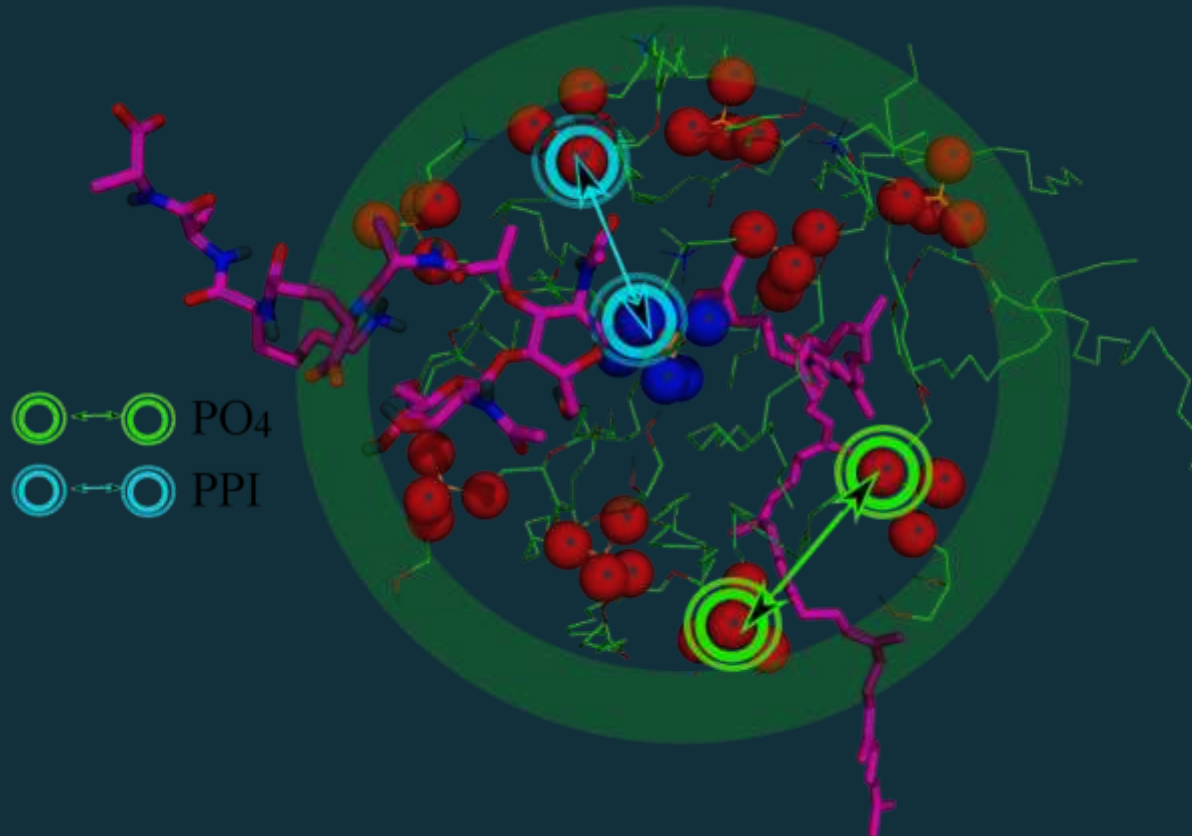
Картирование гидрофобности и рельефа выявило стабильный «атолл» вокруг молекулы липида-II



Липид-II: гидрофобный дефект в мембране

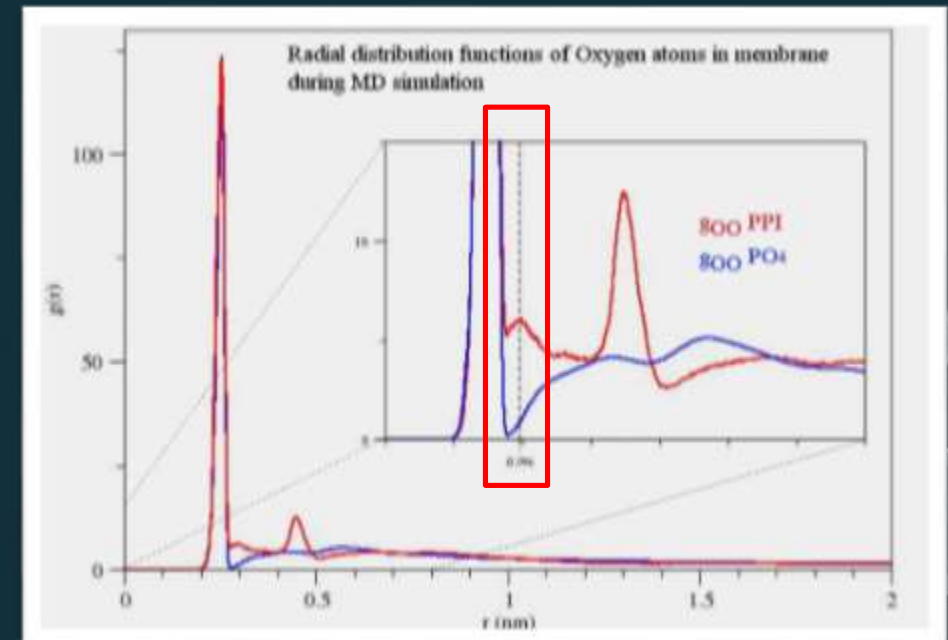


Липид-II: а почему именно пирофосфат?

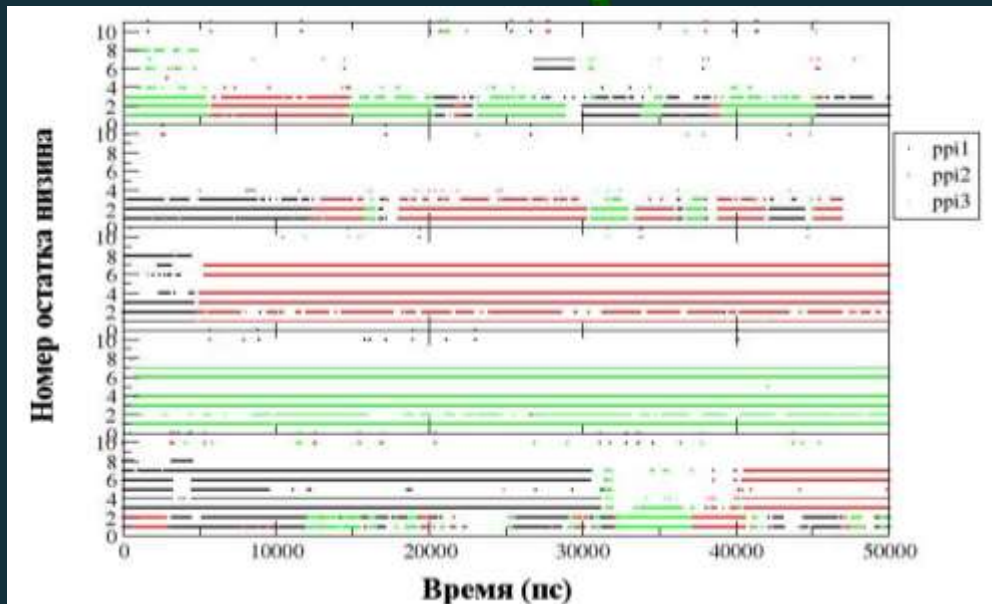
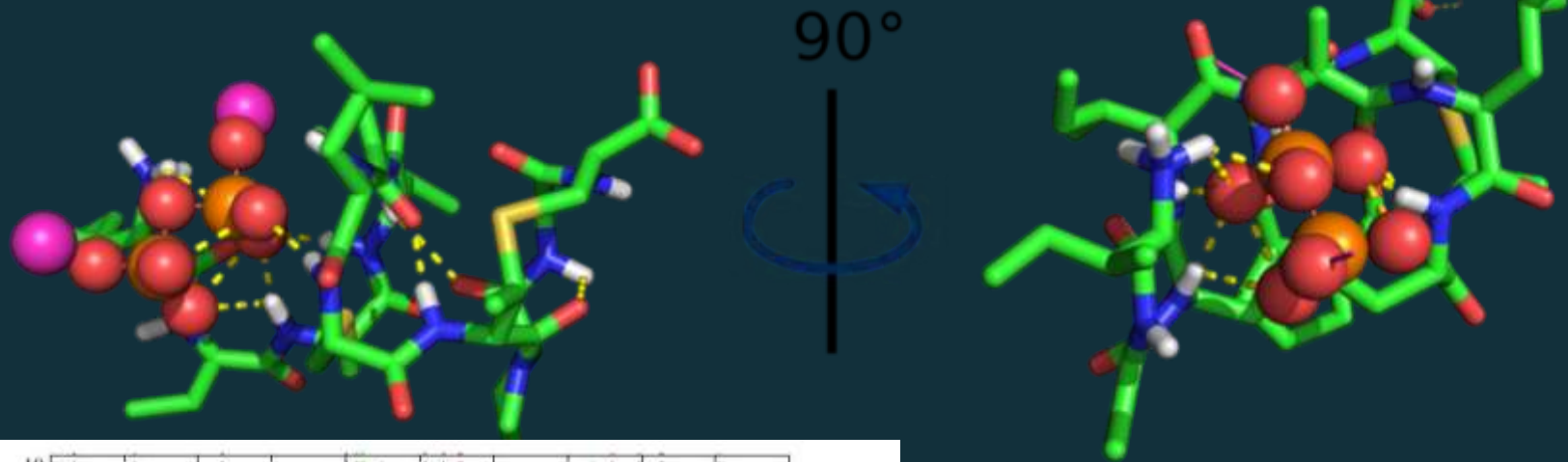


Функция радиального распределения O-O

- В липиде-II уникальный паттерн акцепторов водородной связи
- Характерное расстояние O-O 3 Å
- «Фармакофор» захвата PPI — кластер направленных в единый центр h-связей от бэкбона циклического пептида



Захват липида-II низином: индуцированное соответствие

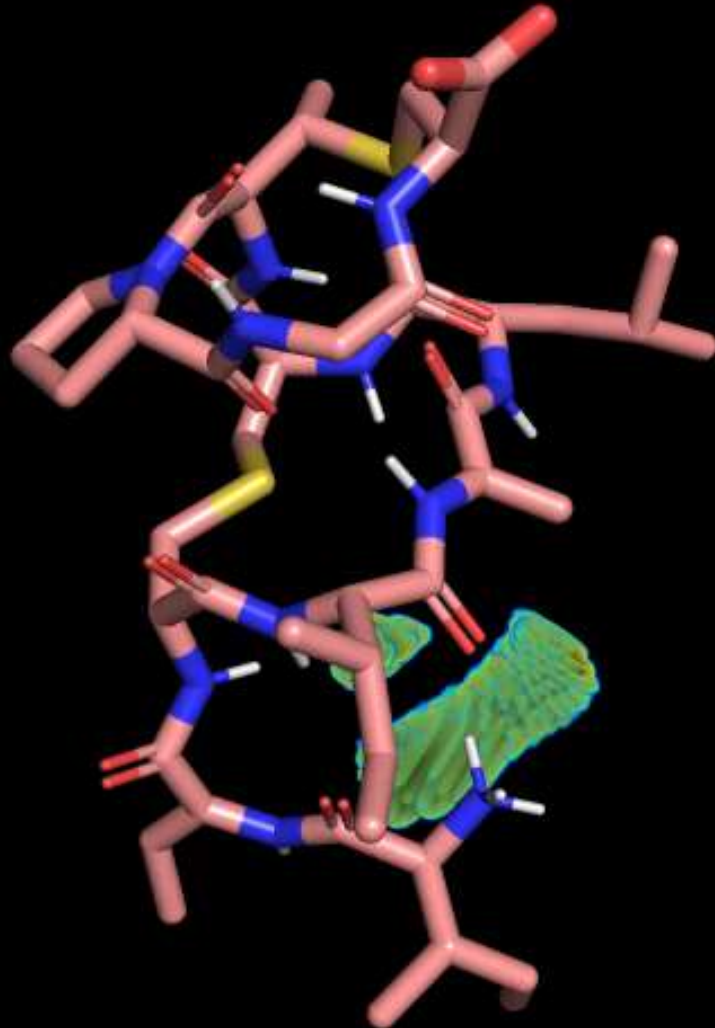


- Спонтанное формирование комплексов низин/пирофосфат
- Структура отличается от ЯМР-ной Hsu, 2004
- Фармакофор: кластер направленных в единый центр h-связей
- Индуцированная конформационная перестройка низина

Карта водородных связей



Фармакофор распознавания пирофосфата



Энергия «пробной пары атомов»

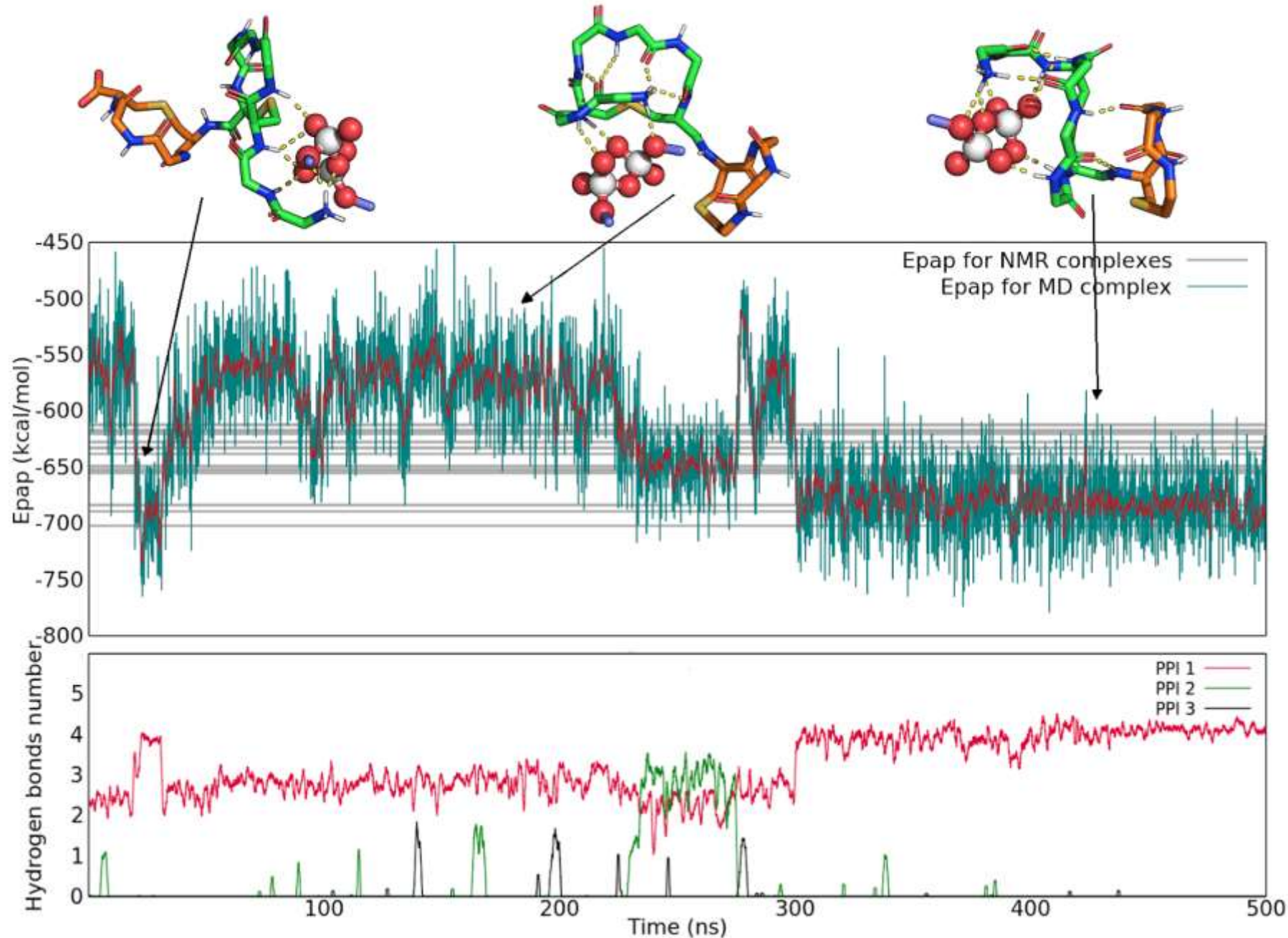
- Идентифицирует «компетентную» конформацию низина
- Указывает оптимальное положение пирофосфата
- Отслеживает h-связи, направленные в общий центр
- Пригодится в разработке антибиотиков, нацеленных на липид-II



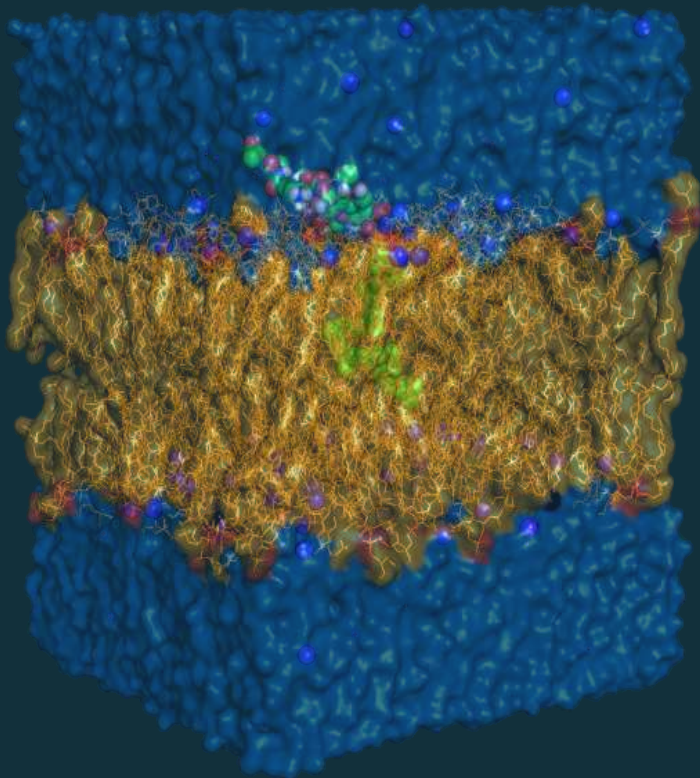
Energy of probe atoms pair (E_{ap})

«Ахиллесова пята»
мембраны бактерий

Фармакофор
распознавания
пирофосфата

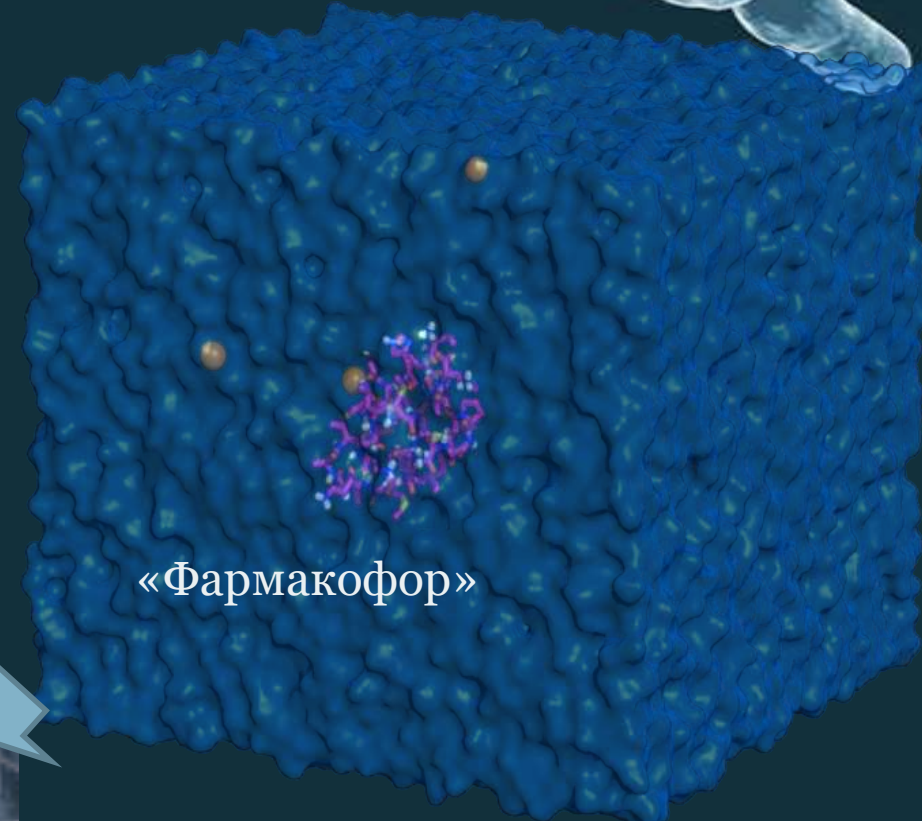


Как выглядит нативный комплекс?



Липид-II в модельной
бактериальной мембране

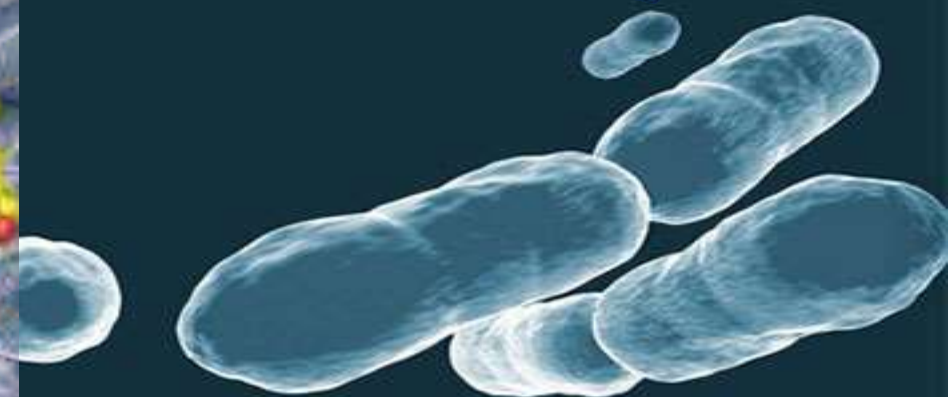
?



«Фармакофор»



Комплекс в мембране



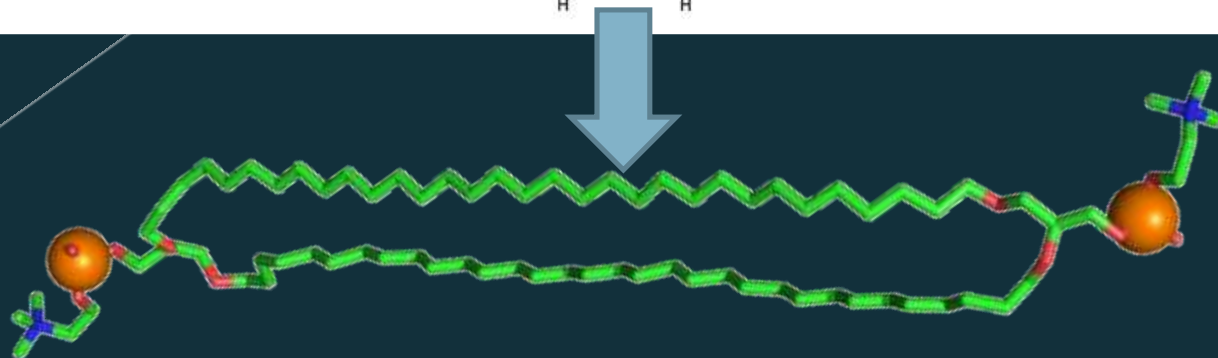
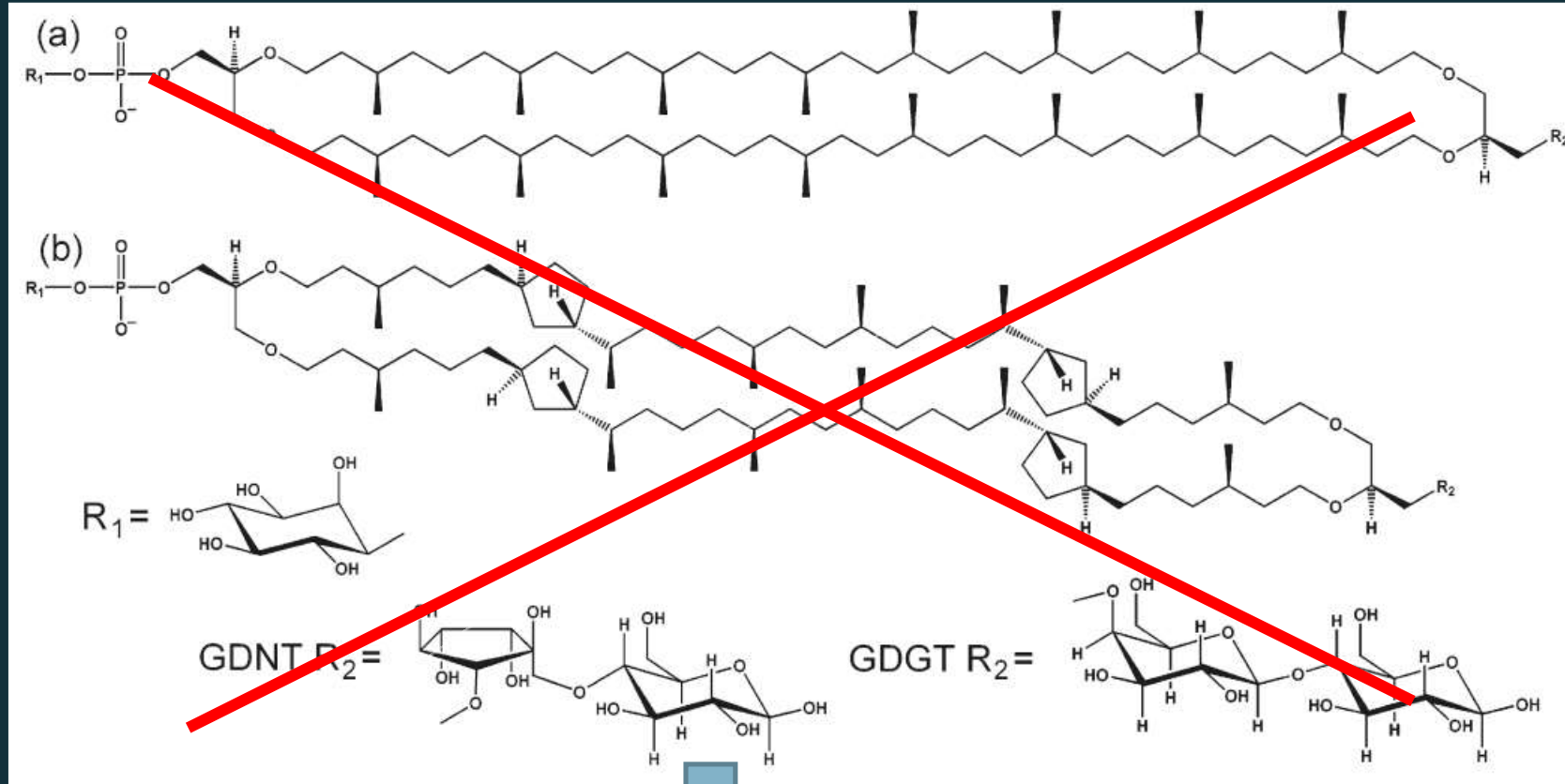
Выводы насчет липида-II и «фармакофоров» для его поимки

1. Липид-II — мишень многих антибиотиков — образует в мембране «гидрофобный дефект», на который можно воздействовать
2. Фармакофор распознавания пирофосфата в полициклических пептидах — кластер направленных в общий центр h-связей
3. Такие вещи можно изучать с помощью компьютерного моделирования

1. Chugunov *et al.* (2013). Lipid-II forms potential “landing terrain” for lantibiotics in simulated bacterial membrane. *Sci. Rep.* **3**, 1678
2. Panina *et al.* (2020). Environmental and dynamic effects explain how nisin captures membrane-bound lipid II. *Sci. Rep.* **10**, 8821
3. Panina *et al.* (2021). Molecular Dynamics Insight into the Lipid II Recognition by Type A Lantibiotics: Nisin, Epidermin, and Gallidermin. *Micromachines* **12(10)**, 1169

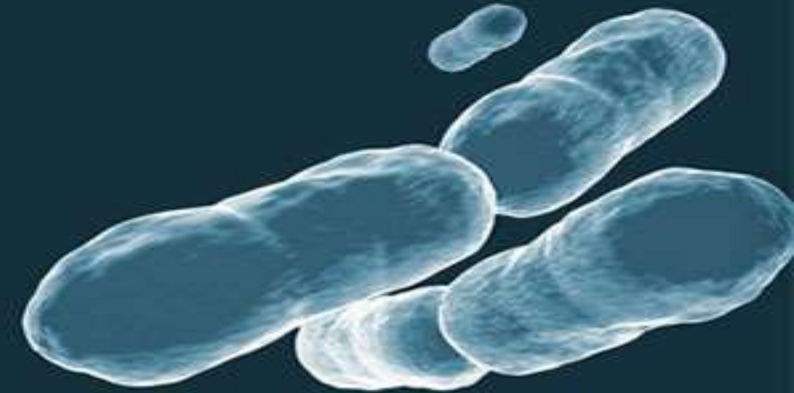


Уникальное строение мембраны архей



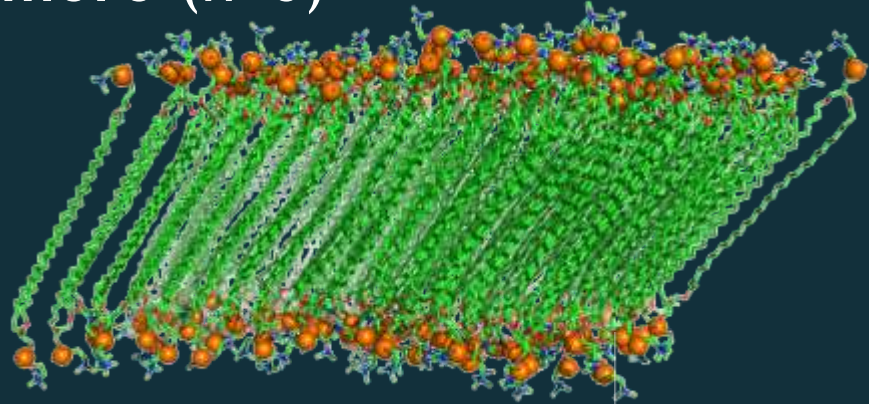
Chemical structures of five phospholipids are shown, labeled m0r0, m0r2, m2r0, m6r2, and m8r0. Each structure consists of a glycerol backbone esterified to two fatty acid chains, with a trimethylammonium phosphate head group.

- m0r0**: Two long, straight fatty acid chains.
- m0r2**: Two long, straight fatty acid chains.
- m2r0**: Two long, straight fatty acid chains with methyl branches.
- m6r2**: Two long, straight fatty acid chains with methyl branches.
- m8r0**: Two long, straight fatty acid chains with methyl branches.



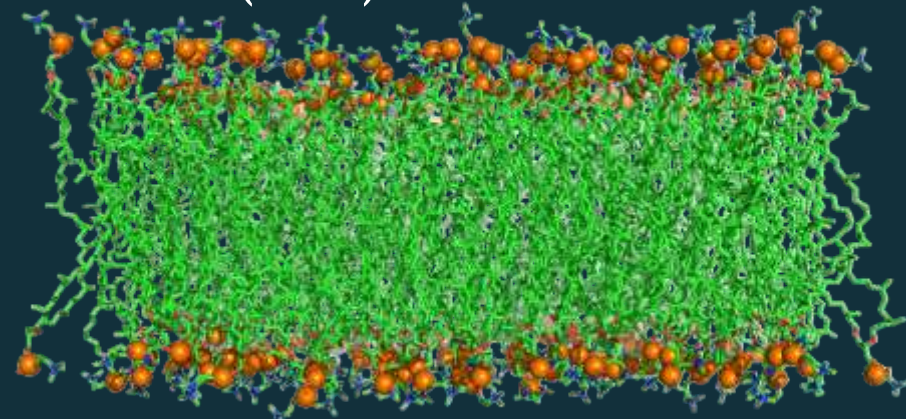
Роль ветвления «ХВОСТОВ»

m0r0 (n=0)

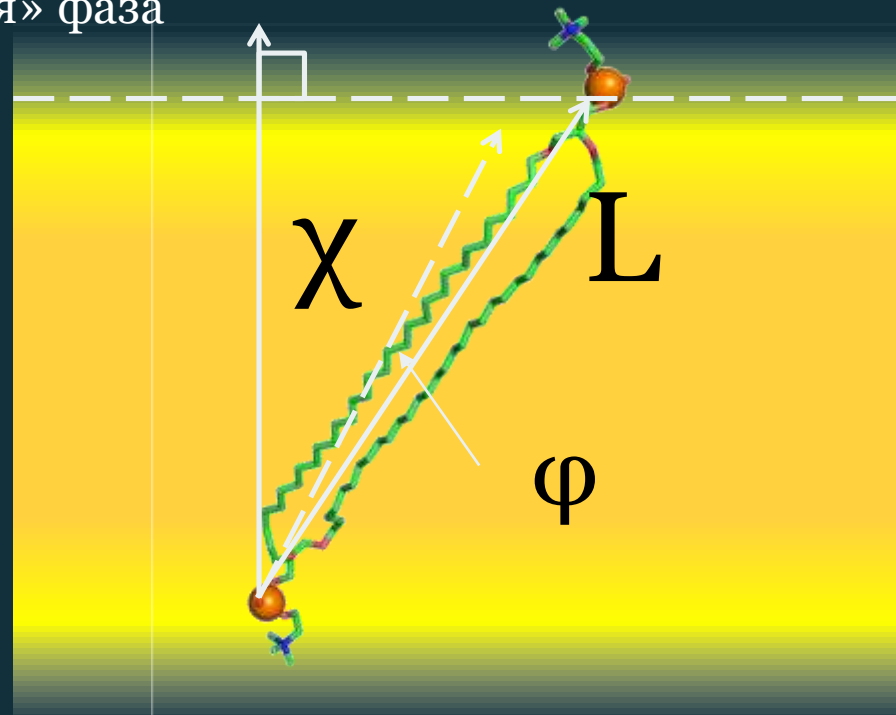


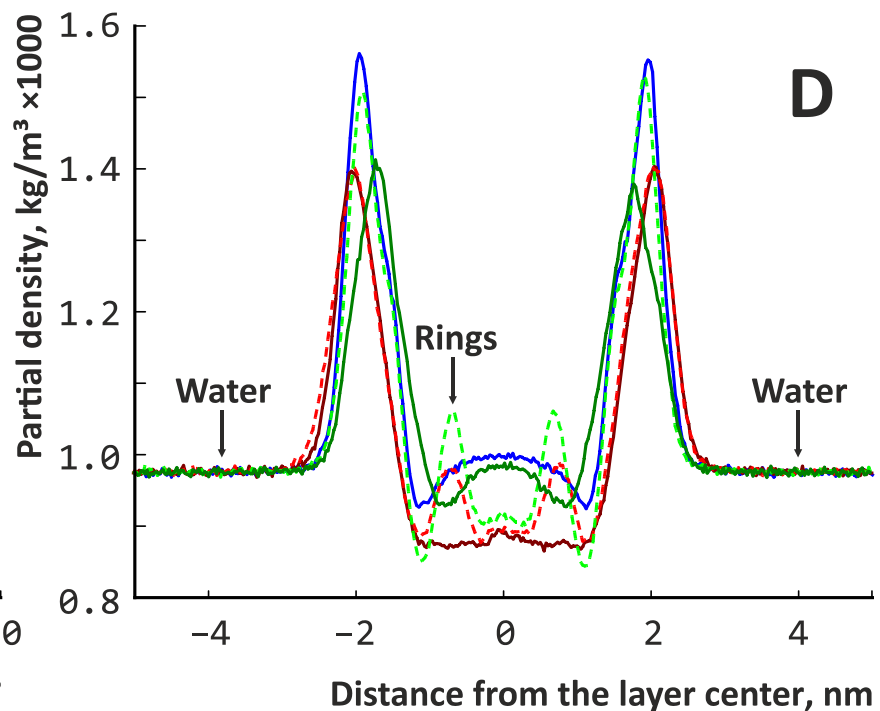
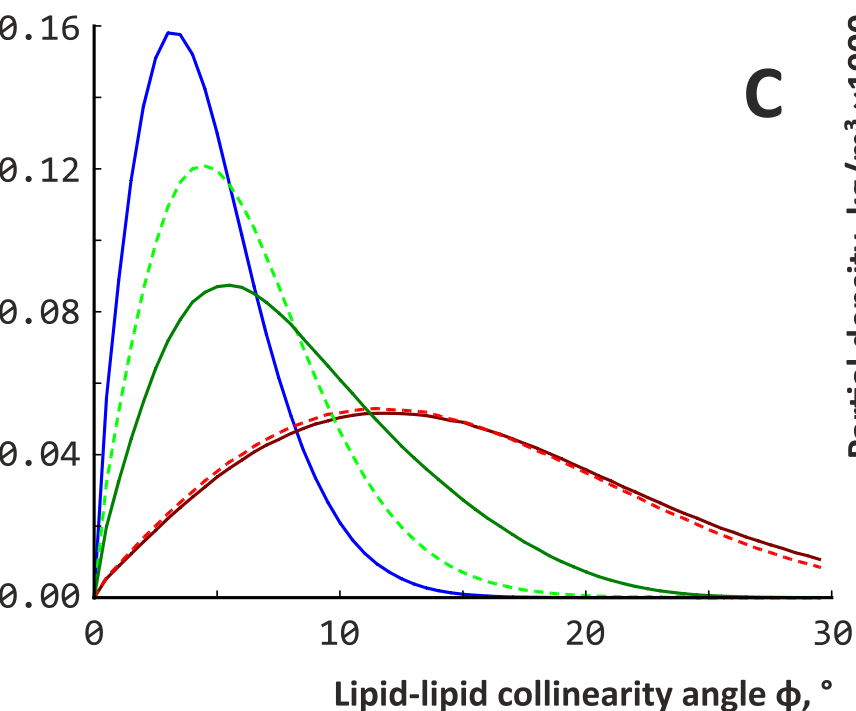
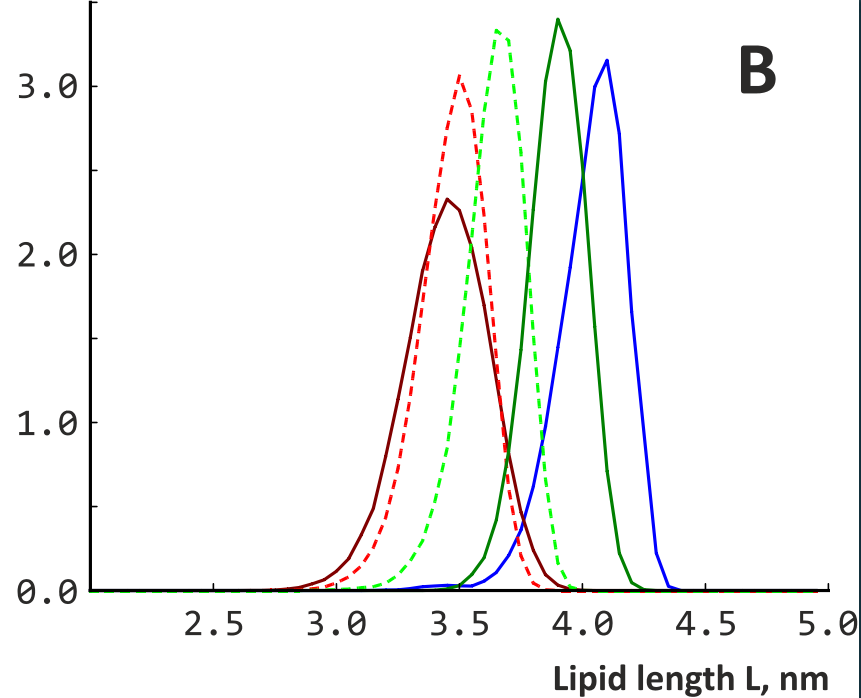
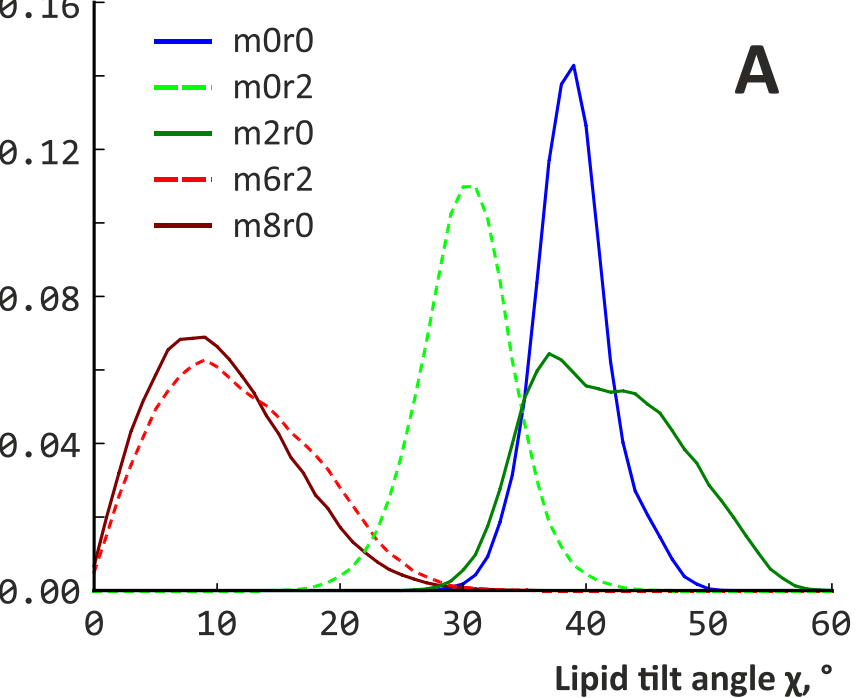
«Гелевая» фаза

m8r0 (n=8)



«Жидкий кристалл»

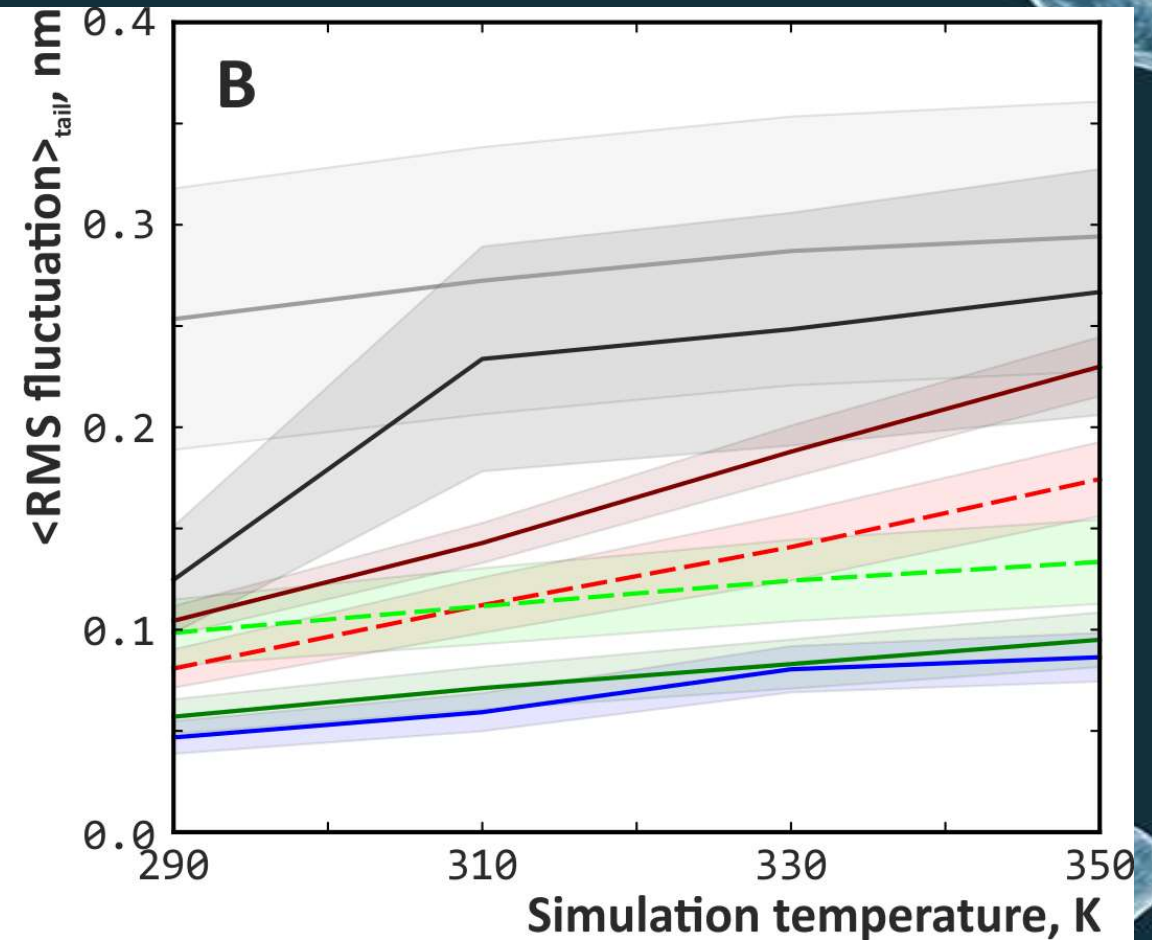
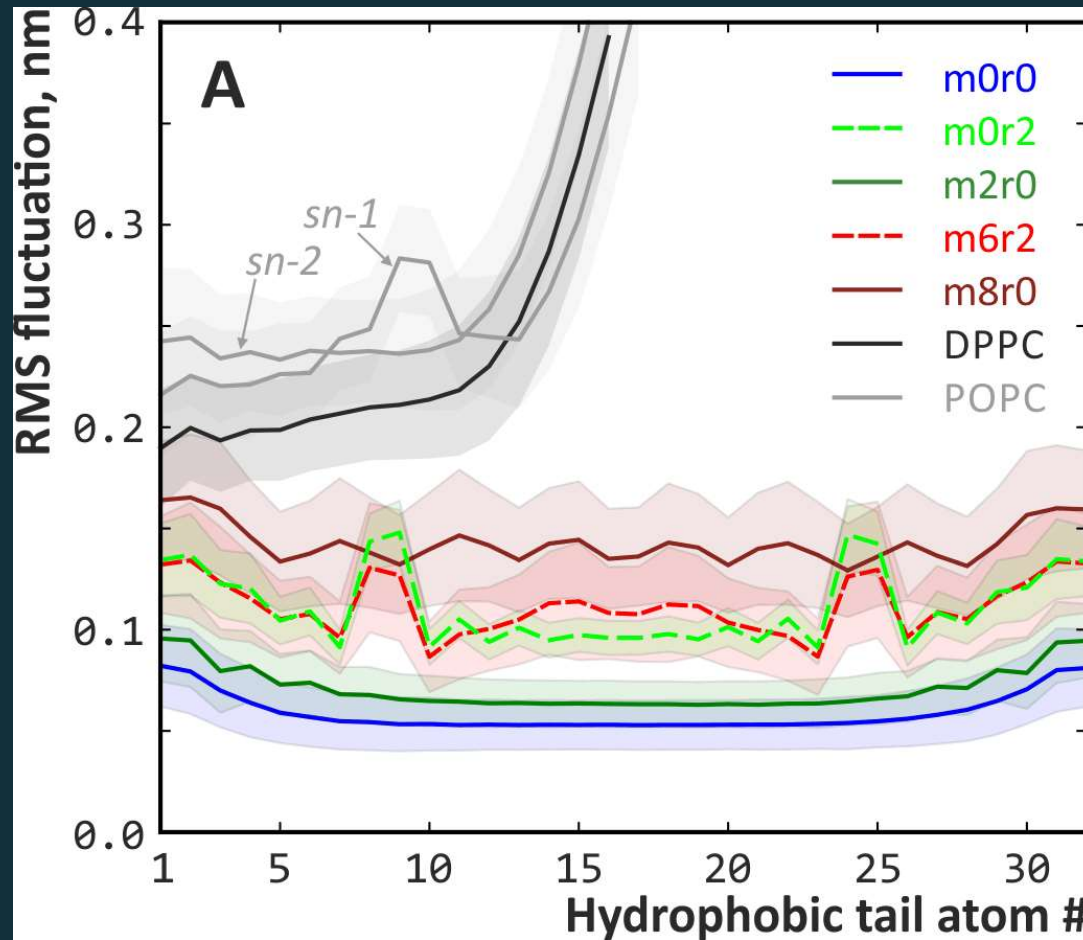




Уникальное строение
мембраны архей



«Жидкость» архейных мембран



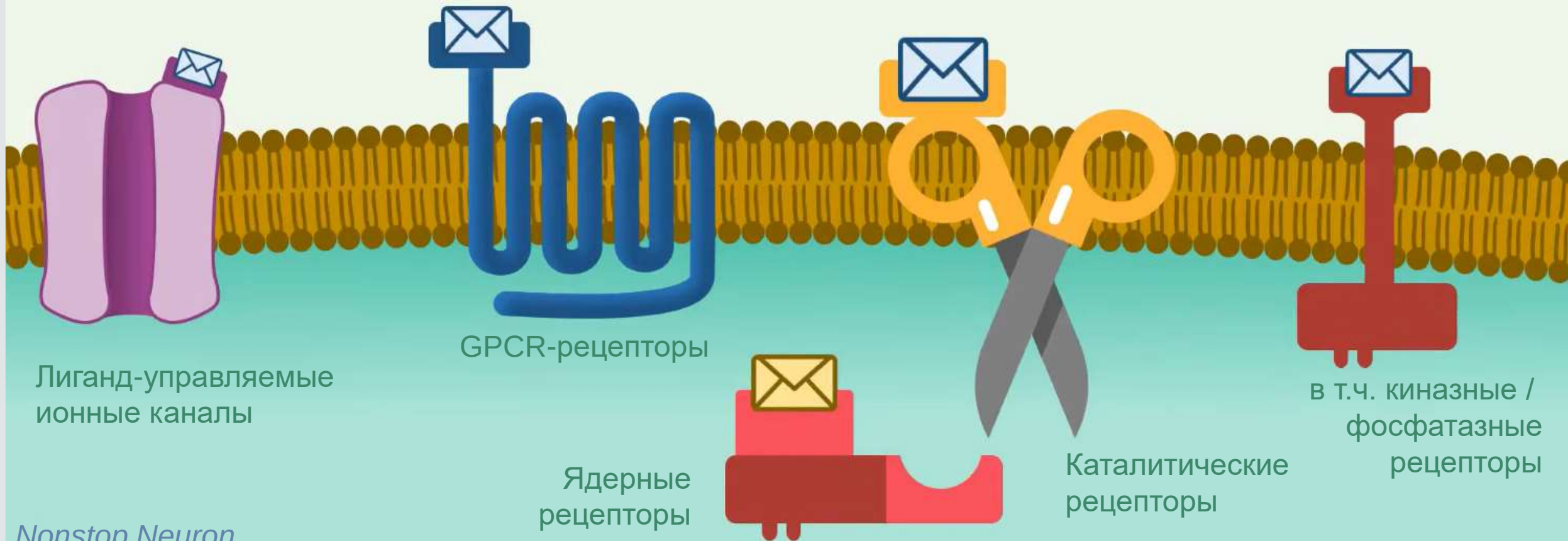
Разветвленная структура «хвостов» определяет и устойчивость, и пластичность!

Выводы по архейным липидам

1. Ветвление «хвостов» определяет и плотность, и «жидкость»
2. Химическая структура мембран могла предопределить эволюционную судьбу Архей
3. Необычное фазовое состояние может подсказать строение новых мембранных материалов



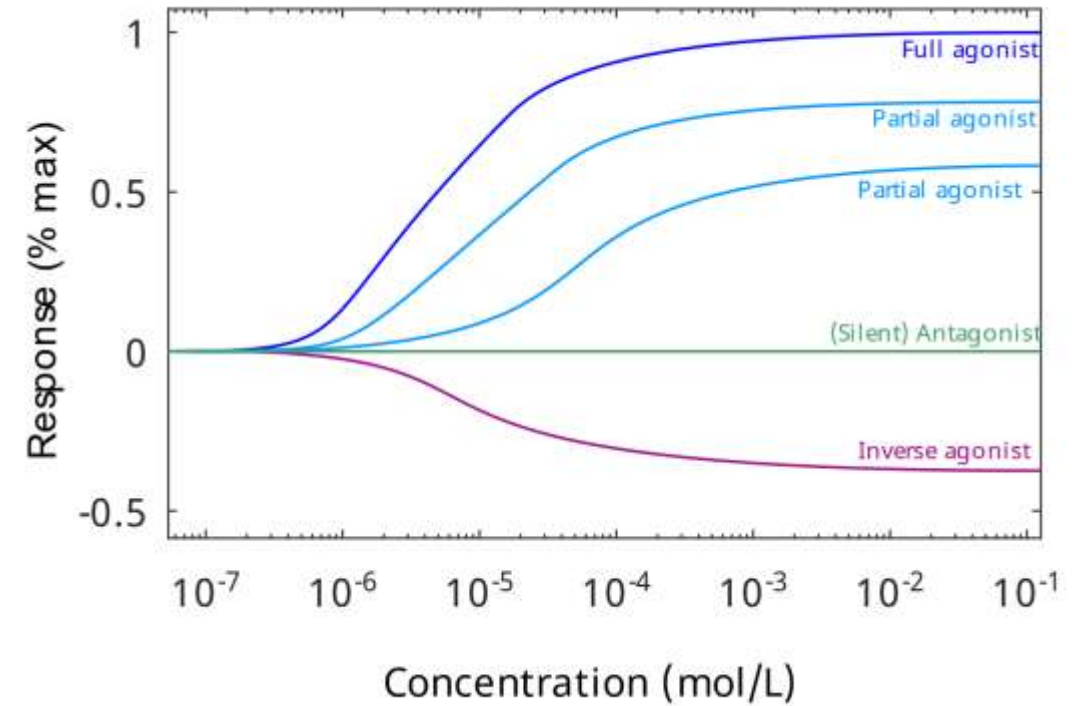
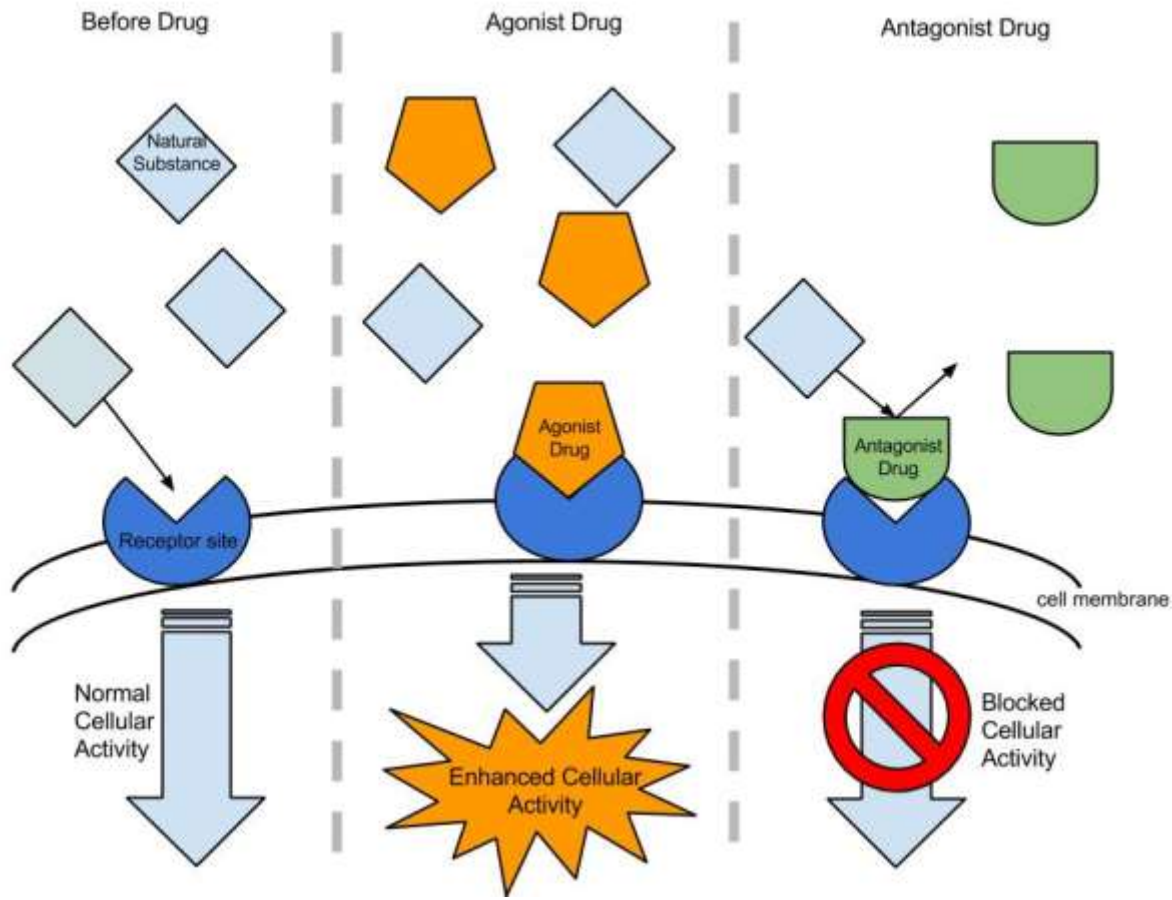
Несколько слов о мембранных рецепторах



Примеры лигандов и их рецепторов

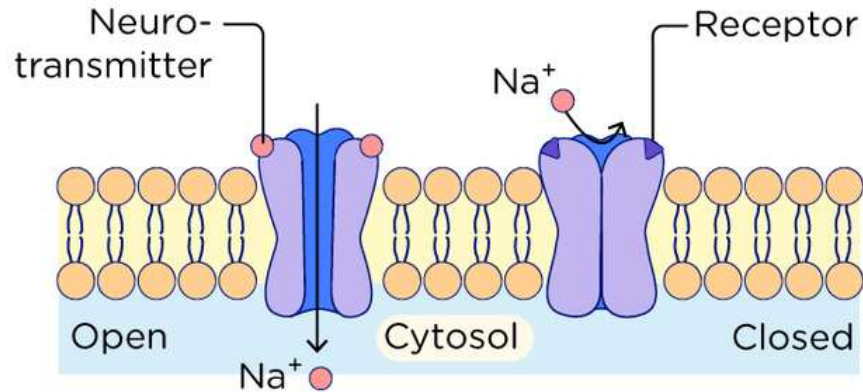
Природный лиганд	Ионные каналы		GPCR-рецепторы	
	Канал	Экзо-лиганд	Рецептор	Экзо-лиганд
Глутамат (возбуждающий нейромедиатор)	NMDA и AMPA (синаптическая передача)	Кетамин (диссоциативный анестетик)	Глутаматные рецепторы mGluRs	
γ-аминомасляная кислота (тормозной н.)	GABA _A	Бензодиазепины (транквилизаторы, успокаивающие)	GABA _B	Баклофен (миорелаксант)
Ацетилхолин (н. памяти и обучения)	nAChR (нервная и нервномышечная передача)	Никотин (стимулирующее вещество табака)	mAChR	Мускарин (вещество мухоморов, не галлюциноген)
Глицин (тормозной н. спинного мозга)	GlyR	Стрихнин (яд, вызывающий конвульсии)		
Серотонин («н. настроения»)	5-HT ₃	Оланзапин (нейролептик)	5-HT _{1–2, 4–7}	Анальгетики, антидепрессанты, антипсихотики...
Дофамин («н. удовольствия»)			DRD _{1–5}	Клозапин (антипсихотик)
АТФ	P2X (рецепторы невралгических болей)	Пуротоксин (новый анальгетик)	P2Y	Прасургрел (противотромботическое)

Агонисты, антагонисты, обратные агонисты... Что?

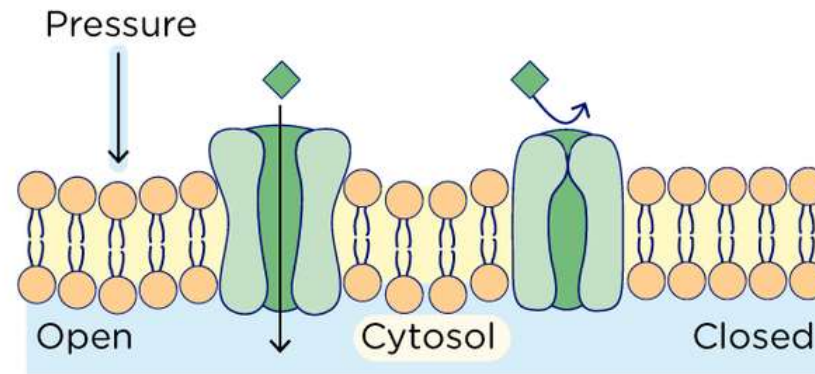


Несколько слов об ионных каналах

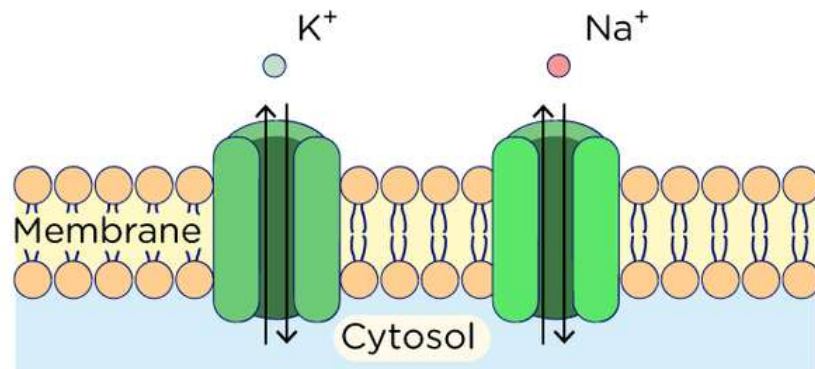
Ligand-gated



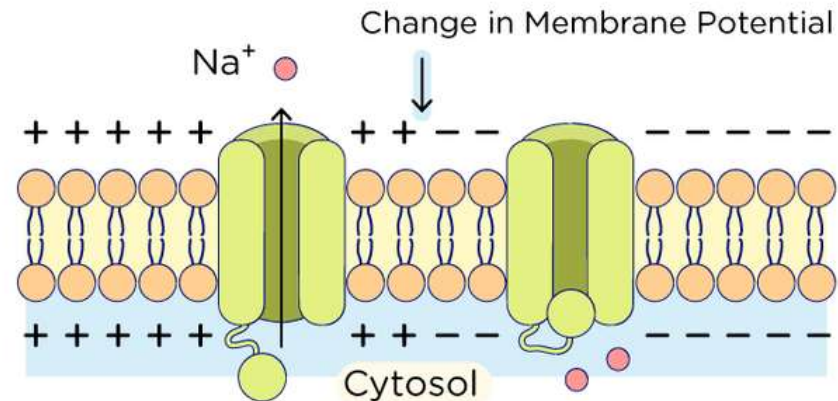
Mechanically-gated

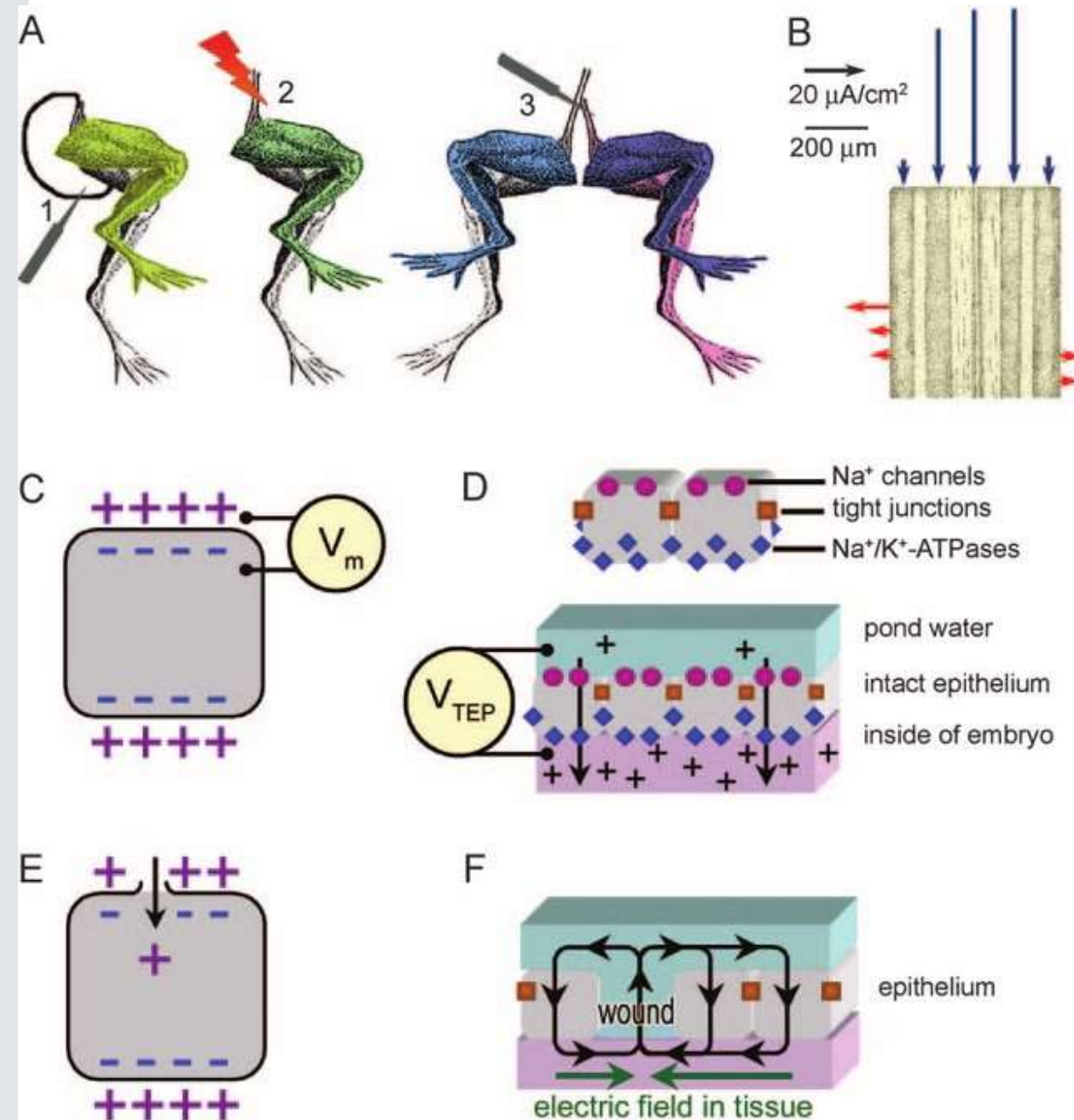


Always open



Voltage-gated



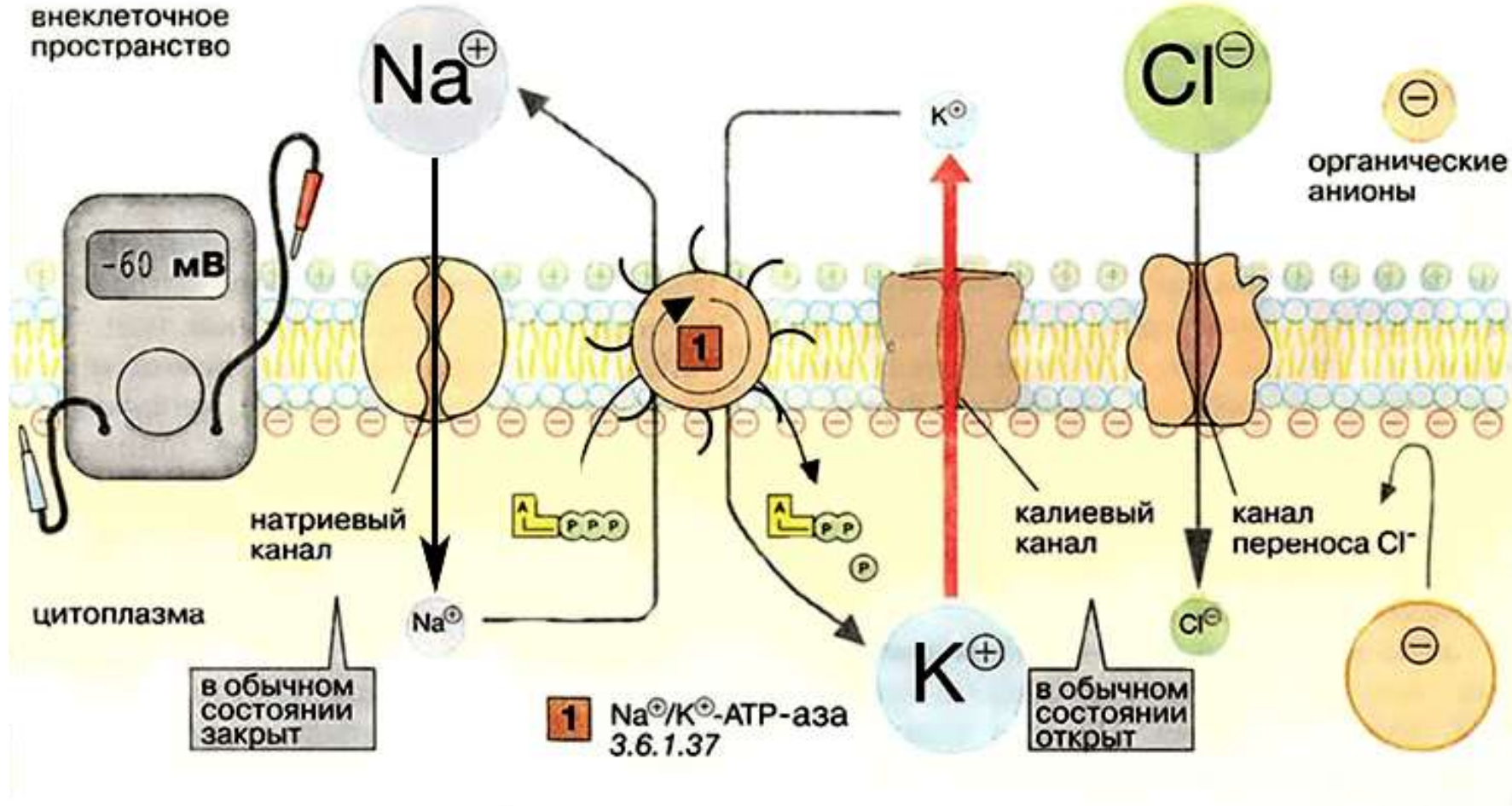


ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОЭЛЕКТРИЧЕСТВ А

ОТ ОПЫТОВ ГАЛЬВАНИ К
ИЗМЕРЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛОВ ТКАНЕЙ,
КЛЕТОК И
ИОННЫХ КАНАЛОВ

Потенциал покоя

$$E_{m, K_x Na_{1-x} Cl} = \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{P_{Na} [Na^+]_{out} + P_K [K^+]_{out} + P_{Cl} [Cl^-]_{in}}{P_{Na} [Na^+]_{in} + P_K [K^+]_{in} + P_{Cl} [Cl^-]_{out}} \right)$$



Уравнение

Гольдмана–Ходжкина–Каца

См. также:

Формирование мембранного потенциала покоя (БМ)

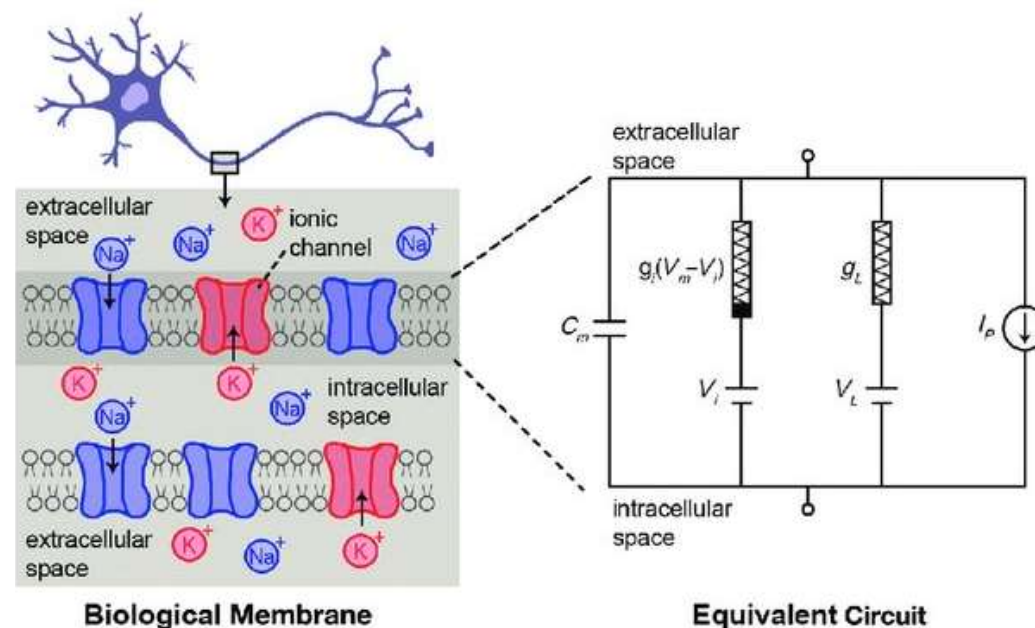
В «спокойном» состоянии в мембране открыты калиевые ионные каналы постоянного тока, закрыты натриевые каналы, работает насос-обменник (Na^+/K^+ -АТФаза).



Потенциал действия —

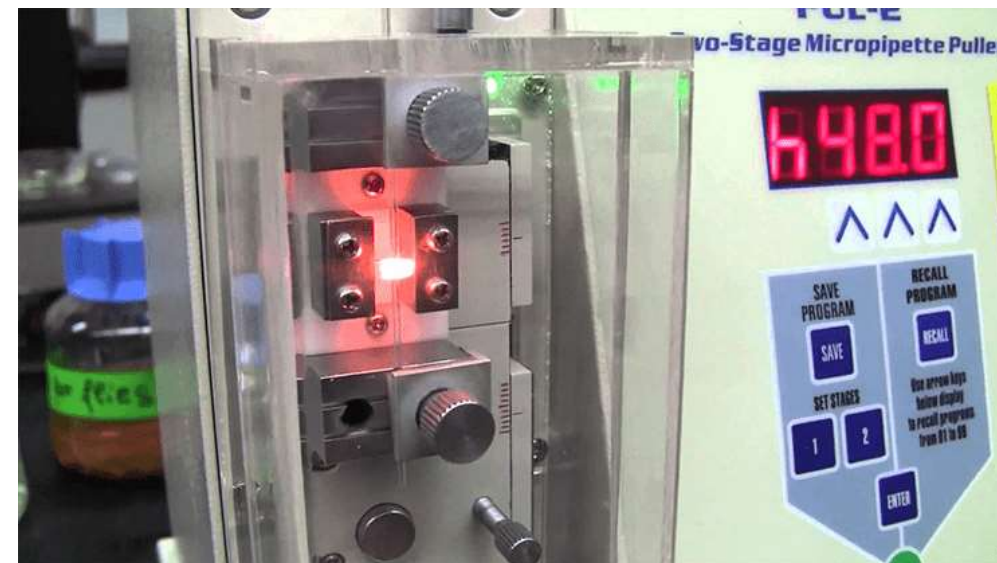
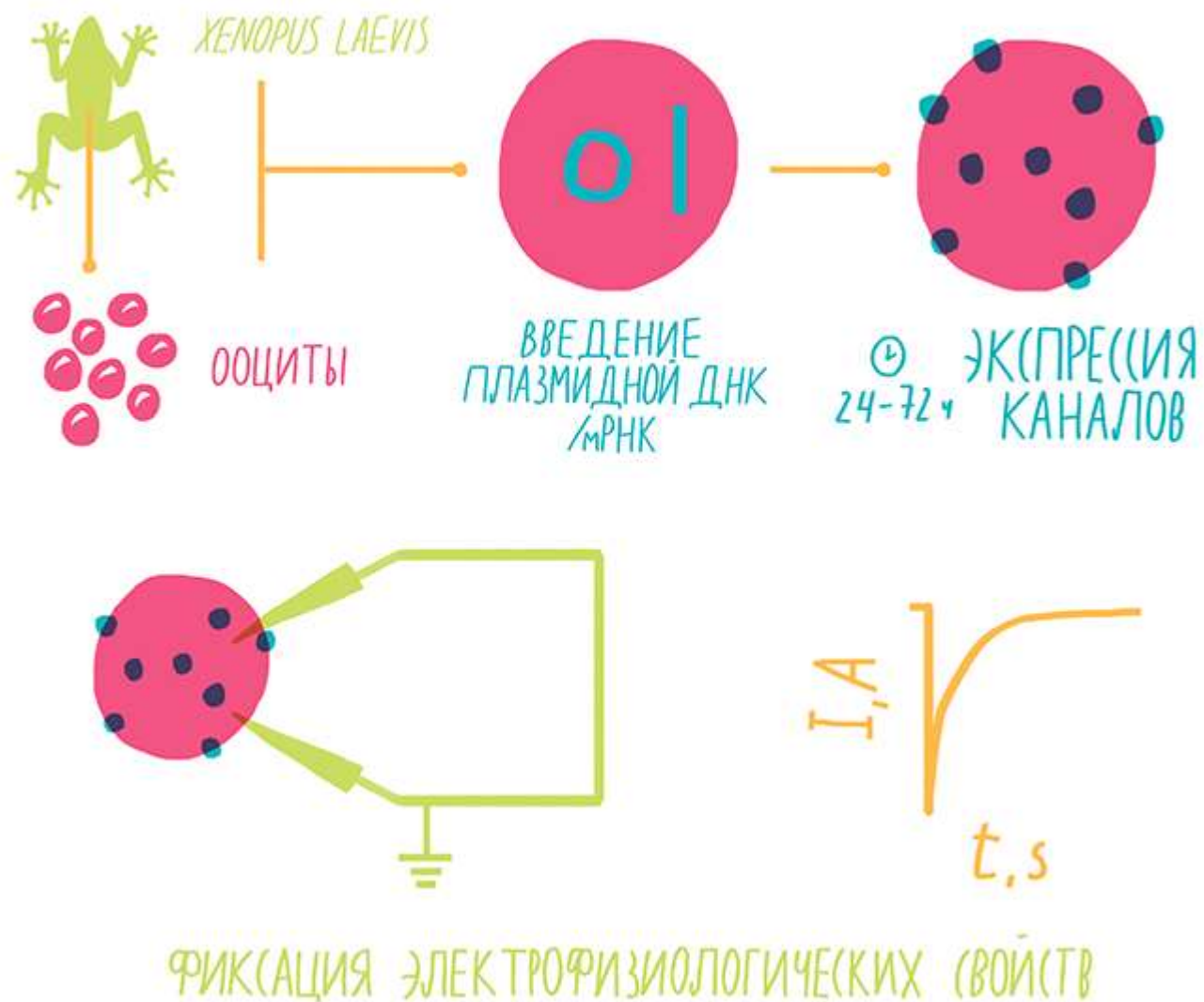
волна возбуждения, «бегущая» по мембране нейрона в виде кратковременной инверсии электрического потенциала:

внутри «-» меняется на «+», а снаружи наоборот



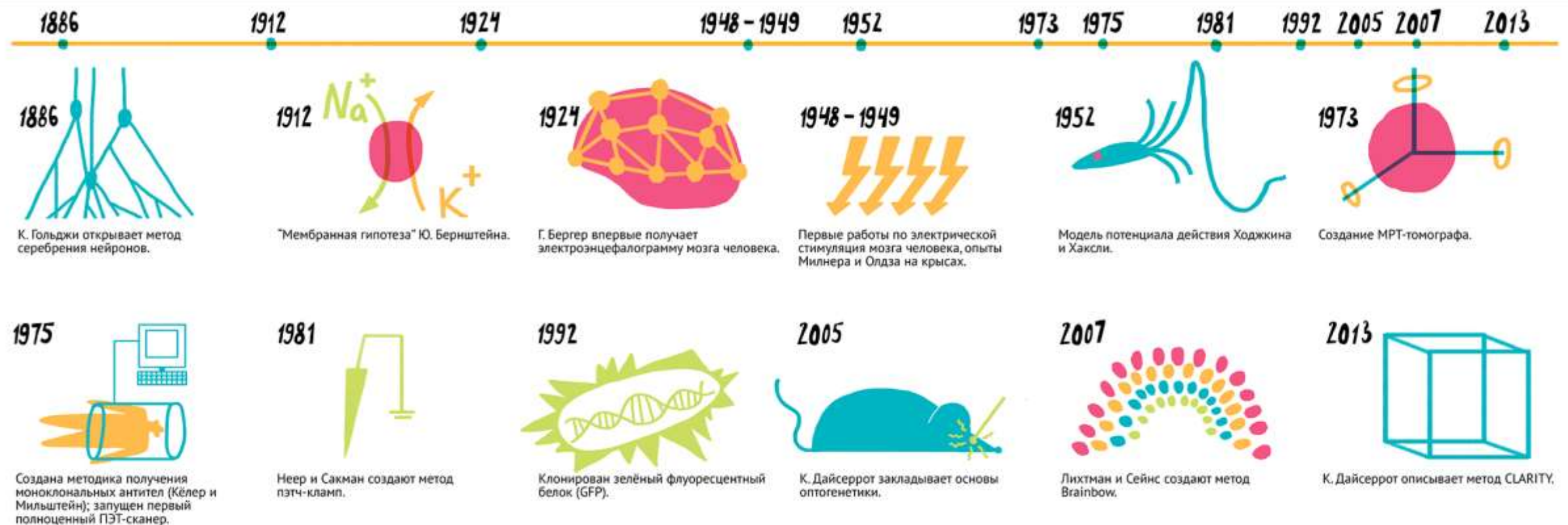
Модель Ходжкина-Хаксли ([НПФМ-1963](#))

Методика пэтч-кламп



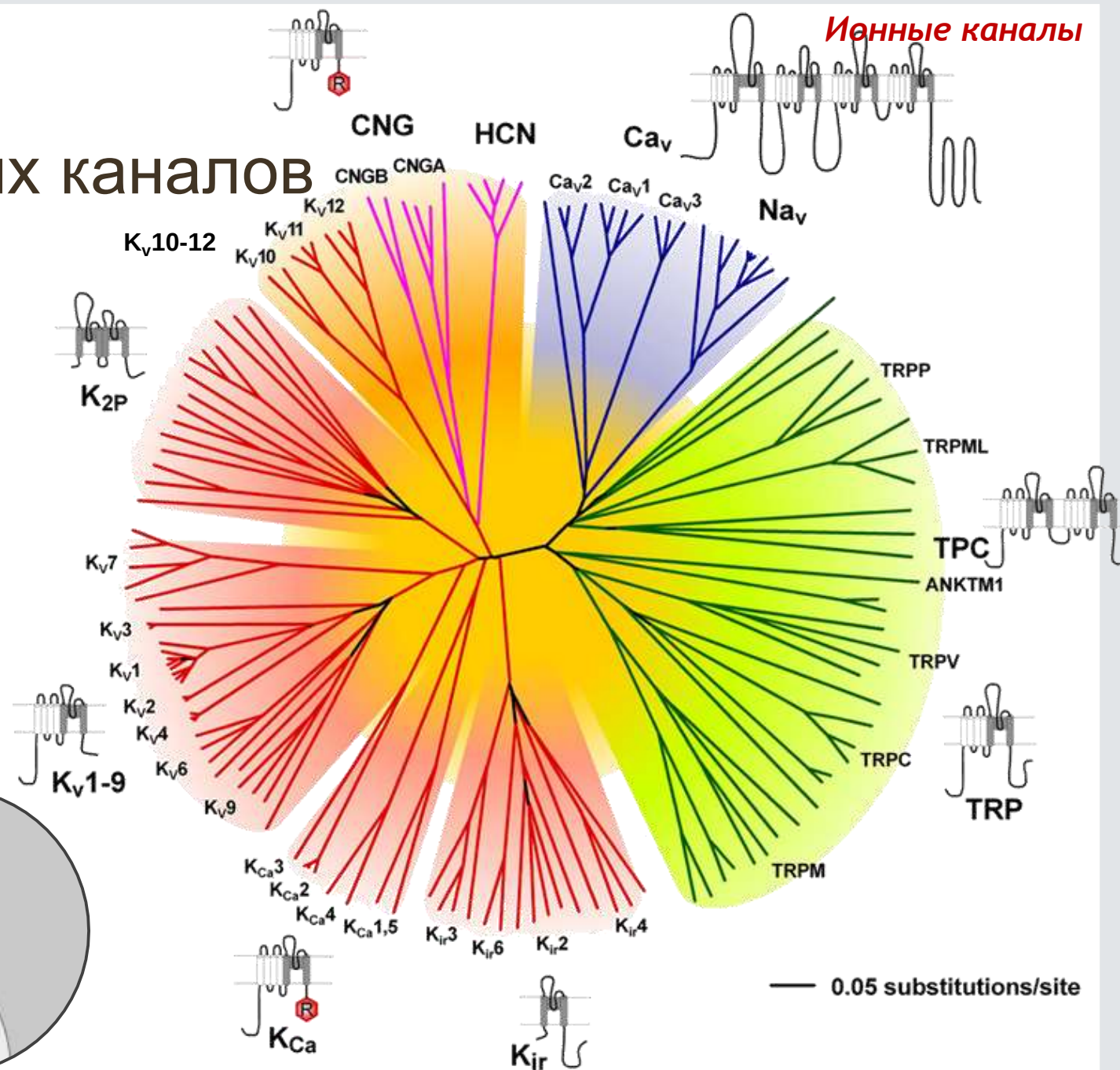
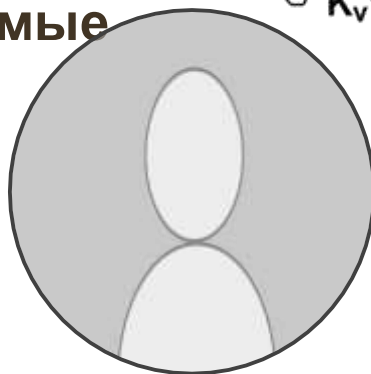
Для изготовления микрокапилляра стеклянная трубочка нагревается вольфрамовой спиралью и вытягивается струбиной пуллера (микрокузницы).

Нейробиология



Классификация ионных каналов

- **Лиганд-управляемые**
 - Серотониновые (5-HT₃R)
 - Кислоточувствительные (ASIC)
 - Эпителиальные натриевые
 - Рецепторы ГАМК_A
 - Глициновые рецепторы
 - Глутаматные рецепторы
 - Никотиновые ацетилхолиновые
 - Рецепторы АТФ (P2X)
- **Потенциал-управляемые**
- **Прочие**
 - Аквапорины
 - Хлоридные



Спасибо за внимание!

